

Chương 2

VÀNH VÀ MIỀN NGUYÊN

Giảng viên: **TS. TRỊNH THANH ĐÈO**

Khoa Toán - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

NỘI DUNG

§1. Vành và đồng cấu vành

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

§3. Miền nguyên các ideal chính

§4. Miền nguyên Euclid

§5. Miền nguyên nhân tử hóa

§6. Miền nguyên Dedekind

§1. Vành và đồng cấu vành

Vành

Một *vành* $(R, +, \cdot)$ là tập hợp R cùng với hai phép toán $+$ (cộng) và $\cdot$ (nhân) thỏa mãn các tính chất sau đây:

(i) $(R, +)$ là nhóm aben.

(ii) $(R, \cdot)$ là nửa nhóm.

(iii) Với mọi $a, b, c \in R$,
$$\begin{cases} a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \\ (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a. \end{cases}$$

Cũng như trong nhóm, ta viết ab thay cho $a \cdot b$. Ngoài ra, ta ký hiệu 0 là phần tử trung hòa của nhóm $(R, +)$ và gọi nó là *phần tử không* của vành $(R, +, \cdot)$. Để đơn giản, ta cũng dùng ký hiệu R để chỉ vành $(R, +, \cdot)$ nếu như không có gì phải nhấn mạnh đến các phép toán trong R .

§1. Vành và đồng cấu vành

Vành có đơn vị

Nếu $R \neq \{0\}$ và nửa nhóm nhân $(R, \cdot)$ có đơn vị 1 thì R được gọi là *vành có đơn vị* với đơn vị là 1. Trong trường hợp này ta có $1 \neq 0$ (xem Mệnh đề 1).

Vành giao hoán

Nếu $(R, \cdot)$ là nửa nhóm giao hoán, nghĩa là $\forall a, b \in R, ab = ba$, thì ta nói R là *vành giao hoán*.

§1. Vành và đồng cấu vành

Mệnh đề 1

Cho R là vành. Khi đó, với mọi $a, b, c \in R$ ta có:

- i) $a0 = 0a = 0$.
- ii) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$ và $(-a)(-b) = ab$.
- iii) $a(b - c) = ab - ac$ và $(b - c)a = ba - ca$.
- iv) Nếu R có đơn vị thì $1 \neq 0$ và $(-1)a = -a$.

§1. Vành và đồng cấu vành

Chứng minh

i) Ta có $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0$, suy ra $a0 = 0$.

ii) Ta có $(-a)b + ab = ((-a) + a)b = 0b = 0$, nên $(-a)b = -(ab)$.

Tương tự, $a(-b) = -(ab)$ và $(-a)(-b) = ab$.

iii) Ta có $a(b - c) = a(b + (-c)) = ab + a(-c) = ab - ac$.

Tương tự, $(b - c)a = ba - ca$.

iv) Ta có $(-1)a = 1(-a) = -a$.

Nếu $1 = 0$ thì $a = a1 = a0 = 0$, nên $R = \{0\}$, mâu thuẫn.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ước của không

Nếu a và b là các phần tử khác 0 của vành R sao cho $ab = 0$ thì ta nói a và b tương ứng là *ước trái* và *ước phải* của không. Nếu a vừa là ước trái vừa là ước phải của không thì ta nói a là *ước của không*.

Miền nguyên

Vành giao hoán, có đơn vị và không có ước của không được gọi là *miền nguyên*.

§1. Vành và đồng cấu vành

Bổ đề 2

Cho R là vành và $a, b, c \in R$. Khi đó:

- Nếu a không là ước trái của không thì từ $ab = ac$ kéo theo $b = c$.
- Nếu a không là ước phải của không thì từ $ba = ca$ kéo theo $b = c$.

Chứng minh

Nếu $ab = ac$ thì $ab - ac = 0$. Theo Mệnh đề 1iv) ta có $a(b - c) = 0$.

Do a không là ước trái của không nên $b - c = 0$, hay $b = c$.

Điều còn lại chứng minh tương tự.

§1. Vành và đồng cấu vành

Đặc trưng của vành

Cho R là vành có đơn vị. Ta gọi *đặc trưng* của vành R là số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho $n.1 = 0$, ký hiệu là $n = \text{char}(R)$. Nếu $n.1 \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ thì ta nói vành R có *đặc trưng 0*, ký hiệu $\text{char}(R) = 0$.

Mệnh đề 3

Nếu R là một miền nguyên thì $\text{char}(R) = 0$ hoặc là một số nguyên tố.

Chứng minh

Giả sử $n = \text{char}(R) \neq 0$. Nếu n không là số nguyên tố thì $n = rs$, với $1 < r, s < n$. Từ định nghĩa suy ra $r.1 \neq 0$ và $s.1 \neq 0$. Do R là miền nguyên nên $n.1 = (r.1)(s.1) \neq 0$, mâu thuẫn. Vậy n là số nguyên tố.

§1. Vành và đồng cấu vành

Phần tử khả nghịch

Nếu R có đơn vị và $a, b \in R$ sao cho $ab = 1$ thì ta nói a và b tương ứng là *khả nghịch phải* và *khả nghịch trái*. Khi đó b là *nghịch đảo phải* của a và a là *nghịch đảo trái* của b . Phần tử $a \in R$ được gọi là *khả nghịch* nếu a vừa khả nghịch phải vừa khả nghịch trái.

Dễ thấy a khả nghịch khi và chỉ khi tồn tại duy nhất một phần tử b sao cho $ab = ba = 1$. Ta nói b là *nghịch đảo* của a và ký hiệu $b = a^{-1}$. Tập tất cả các phần tử khả nghịch của R được ký hiệu là R^* . Rõ ràng $(R^*, \cdot)$ là một nhóm, gọi là *nhóm các phần tử khả nghịch* của R . Nếu a khả nghịch phải hoặc khả nghịch trái thì đôi khi ta sẽ nói a *khả nghịch một phía*. Một phần tử khả nghịch một phía thì chưa chắc khả nghịch.

§1. Vành và đồng cấu vành

Vành chia và trường

Một vành R có đơn vị được gọi là một *vành chia* hay một *thể*, nếu $R^* = R \setminus \{0\}$, nghĩa là mọi phần tử khác không của R đều khả nghịch. Một vành chia giao hoán được gọi là một *trường*.

§1. Vành và đồng cấu vành

Mệnh đề 4

Cho R là một vành có đơn vị. Khi đó, nếu mọi phần tử khác 0 của R đều khả nghịch phải (hoặc khả nghịch trái) thì R là vành chia.

Chứng minh

Giả sử mọi phần tử khác 0 của R đều khả nghịch phải và $0 \neq a \in R$. Khi đó tồn tại $0 \neq b \in R$ sao cho $ab = 1$. Nhưng do $b \neq 0$ nên tồn tại $0 \neq c \in R$ sao cho $bc = 1$. Suy ra $a = a.1 = a(bc) = (ab)c = 1.c = c$, dẫn đến $ab = ba = 1$, nghĩa là a khả nghịch. Trường hợp còn lại chứng minh tương tự.

§1. Vành và đồng cấu vành

Vành con

Tập con $S \neq \emptyset$ của vành R được gọi là *vành con* của R nếu S là một vành với các phép toán cộng và nhân trong R .

Nhận xét 1

Tập $S \neq \emptyset$ là vành con của R nếu và chỉ nếu S là nhóm con của nhóm $(R, +)$ và S là nửa nhóm con của nửa nhóm $(R, .)$.

§1. Vành và đồng cấu vành

Nhận xét 2

Giao của một họ bất kỳ các vành con của vành R cũng là một vành con của R .

Vành con sinh bởi tập hợp

Cho S là một tập con khác $\emptyset$ của vành R . Khi đó, giao của tất cả các vành con của R chứa S được gọi là *vành con của R sinh bởi S* .

Vành con của R sinh bởi tập S chính là vành con nhỏ nhất của R chứa S .

§1. Vành và đồng cấu vành

Mệnh đề 5

Cho S là tập con khác $\emptyset$ của vành R . Khi đó, vành con của R sinh bởi S là

$$\left\{ \sum_{\text{hữu hạn}} (\pm s_1 s_2 \dots s_n), s_i \in S \right\}.$$

Chứng minh

Đặt T là tập tất cả các phần tử có dạng $\sum_{\text{hữu hạn}} (\pm s_1 s_2 \dots s_n), s_i \in S$.

Rõ ràng T là một vành con của R chứa S . Hơn nữa, mọi vành con của R chứa S đều chứa các phần tử có dạng nói trên. Do đó T chính là vành con nhỏ nhất của R chứa S .

§1. Vành và đồng cấu vành

Ideal

- Tập con $I \neq \emptyset$ của vành R được gọi là *ideal phải* (t.ư. *trái*) của R , nếu $(I, +)$ là nhóm con của $(R, +)$ và với mọi $a \in I, r \in R$ ta có $ar \in I$ (t.ư. $ra \in I$).
 - Nếu I vừa là ideal phải vừa là ideal trái của R thì ta nói I là *ideal hai phía* (hay I là *ideal*) của R .
 - Ideal phải (trái, hai phía) khác R gọi là *ideal phải (trái, hai phía) thực sự* của R .
-
- Nếu R là vành giao hoán thì khái niệm ideal phải trùng với khái niệm ideal trái, do đó trong trường hợp này ta chỉ cần dùng tới khái niệm ideal mà thôi.
 - Nếu R là vành không giao hoán thì ta dùng thuật ngữ *ideal một phía* để chỉ các ideal phải hoặc trái nhằm phân biệt với các ideal hai phía.
 - Mọi ideal một phía hoặc hai phía của vành R đều là vành con của R , nhưng điều ngược lại không đúng. Chẳng hạn trong vành $\mathbb{Q}$ các số hữu tỉ thì tập $\mathbb{Z}$ các số nguyên là vành con nhưng không là ideal của nó.

§1. Vành và đồng cấu vành

Nhận xét 3

Giao của một họ bất kỳ các ideal của vành R lại là một ideal của R .

Ideal sinh bởi tập hợp

Cho S là một tập con khác $\emptyset$ của vành R . Khi đó, giao của tất cả các ideal của R chứa S được gọi là *ideal của R sinh bởi S* , ký hiệu $\langle S \rangle$

Nhận xét 4

Ideal của R sinh bởi tập S chính là ideal nhỏ nhất của R chứa S .

§1. Vành và đồng cấu vành

Nếu $I = \langle S \rangle$ thì ta nói I sinh bởi S , S là tập sinh của I ; các phần tử của S gọi là các phần tử sinh của I . Ideal của R sinh bởi $\{a\}$ được viết là $\langle a \rangle$, gọi là ideal chính sinh bởi a . Lưu ý rằng, nếu R là vành giao hoán có đơn vị thì $\langle a \rangle = Ra$.

Mệnh đề 6

Cho R là vành có đơn vị và S là một tập con khác $\emptyset$ của R . Khi đó:

- $\langle S \rangle = \left\{ \sum_{\text{hữu hạn}} x_i s_i y_i \mid x_i, y_i \in R, s_i \in S \right\}$.
- Nếu R giao hoán thì $\langle S \rangle = \left\{ \sum_{\text{hữu hạn}} x_i s_i \mid x_i \in R, s_i \in S \right\}$.

Chứng minh

Chứng minh tương tự Mệnh đề 5.

§1. Vành và đồng cấu vành

Tổng, tích các ideal

Cho I, J là các ideal của vành R . Đặt $I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$ và $IJ = \{\sum a_i b_i \mid a_i \in I, b_i \in J\}$ và ta gọi $I + J, IJ$ tương ứng là *tổng* và *tích* của các ideal I và J .

Bằng quy nạp, cũng có khái niệm tổng và tích của nhiều ideal.

Mệnh đề 7

Tổng và tích các ideal là các ideal. Hơn nữa, $I + J$ là ideal của R sinh bởi $I \cup J$.

Chứng minh

Dễ dàng chứng minh

§1. Vành và đồng cấu vành

Vành thương

Nếu I là ideal (hai phía) của vành R thì trong nhóm thương $(R/I, +)$ ta định nghĩa thêm phép toán nhân bởi: $(x + I)(y + I) := xy + I, \forall x, y \in R$.
Khi đó $(R/I, +, \cdot)$ trở thành một vành, gọi là *vành thương* của R theo I .

- Nếu R là vành có đơn vị 1 thì R/I là vành có đơn vị là $1 + I$.
- Nếu R giao hoán thì R/I cũng giao hoán, nhưng điều ngược lại không đúng.

§1. Vành và đồng cấu vành

Đồng cấu vành

Cho R và S là các vành và $f : R \rightarrow S$ là một ánh xạ. Ta nói f là một *đồng cấu vành* nếu với mọi $x, y \in R$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$ và $f(xy) = f(x)f(y)$.

Nếu R và S có đơn vị thì ta có thêm điều kiện $f(1) = 1$.

Nhân của đồng cấu

Cho $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành. Đặt $\ker f = \{x \in R \mid f(x) = 0\}$ và ta gọi $\ker f$ là *nhân* của f .

§1. Vành và đồng cấu vành

Nhận xét 5

Dễ dàng kiểm tra rằng $\ker f$ là ideal của R .

Ảnh của đồng cấu

Cho $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành. Đặt $\operatorname{Im} f = \{f(x) \mid x \in R\}$ và ta gọi $\operatorname{Im} f$ là *ảnh* của f .

Nhận xét 6

Dễ dàng kiểm tra rằng $\operatorname{Im} f$ là vành con của S .

§1. Vành và đồng cấu vành

Đơn cấu

Nếu $\ker f = 0$ thì ta nói f là một *đơn cấu*.

Toàn cấu

Nếu $\operatorname{Im} f = S$ thì ta nói f là một *toàn cấu*.

Đẳng cấu

Nếu f vừa là đơn cấu vừa là toàn cấu thì ta nói f là *đẳng cấu*.
Trong trường hợp này ta nói R đẳng cấu với S , ký hiệu là $R \cong S$.

§1. Vành và đồng cấu vành

Định lý 8 (Định lý đẳng cấu thứ nhất)

Nếu $f : R \rightarrow S$ là một đồng cấu vành thì $R/\ker f \simeq \text{Im} f$.

Chứng minh

Xét ánh xạ $\bar{f} : R/\ker f \rightarrow \text{Im} f$ xác định bởi $\bar{f}(a + \ker f) = f(a)$. Tương tự kết quả ở Chương 1, ta thấy đây là định nghĩa tốt và $R/\ker f \cong \text{Im} f$ như các nhóm aben đối với phép toán cộng. Với các phần tử bất kỳ a và b của R , ta có $\bar{f}((a + I)(b + I)) = \bar{f}(ab + I) = f(ab) = f(a)f(b) = \bar{f}(a + I)\bar{f}(b + I)$. Vậy $\bar{f}$ còn là một đẳng cấu vành.

§1. Vành và đồng cấu vành

Định lý 9 (Định lý đẳng cấu thứ hai)

Cho R là vành, I là ideal và S là vành con của R . Khi đó $S+I$ là vành con của R , I là ideal của $S+I$, $S \cap I$ là ideal của S và ta có đẳng cấu $(S+I)/I \cong S/(S \cap I)$.

Chứng minh

Gọi σ_0 là hạn chế của đồng cấu tự nhiên $\sigma : R \rightarrow R/I$ lên S . Khi đó $\text{Im} \sigma_0 = (S+I)/I$ và $\ker \sigma_0 = S \cap I$. Ngoài trừ công thức sau cùng, các khẳng định khác đều hiển nhiên. Bây giờ, áp dụng Định lý đẳng cấu thứ nhất, nhận được $(S+I)/I \cong S/(S \cap I)$.

§1. Vành và đồng cấu vành

Định lý 10 (Định lý đẳng cấu thứ ba)

Cho R là vành, I và J là các ideal của R thỏa $I \subseteq J$. Khi đó J/I là ideal của R/I và $R/J \cong (R/I)/(J/I)$.

Chứng minh

Định nghĩa ánh xạ $f : R/I \rightarrow R/J$ xác định bởi $f(a+I) = a+J$. Nếu $a, b \in R$ sao cho $a+I = b+I$ thì $a-b \in I \subseteq J$, suy ra $a+J = b+J$. Vậy, ánh xạ f nói trên được định nghĩa tốt. Rõ ràng f là toàn cấu và f có nhân là J/I .

Áp dụng Định lý đẳng cấu thứ nhất nhận được $R/J \cong (R/I)/(J/I)$.

§1. Vành và đồng cấu vành

Định lý 11 (Định lý về sự tương ứng)

Cho R là vành, I là ideal của R và $\sigma : R \rightarrow R/I$ là đồng cấu tự nhiên. Khi đó ánh xạ $S \mapsto S/I$ xác định một song ánh giữa tập tất cả các vành con của R chứa I và tập tất cả các vành con của R/I . Với sự tương ứng này, các ideal của R chứa I ứng với các ideal của R/I .

Chứng minh

Đặt $\mathcal{L}_1$ là tập tất cả các nhóm con của $(R, +)$ chứa I và $\mathcal{L}_2$ là tập tất cả các nhóm con của $(R/I, +)$. Theo Định lý về sự tương ứng trong lý thuyết nhóm ta có song ánh $\psi : \mathcal{L}_1 \rightarrow \mathcal{L}_2; H \mapsto H/I$ biến các nhóm con của $(R, +)$ chứa I thành các nhóm con của $(R/I, +)$. Dễ thấy, nếu S là vành con của R thì $\psi(S)$ là vành con của R/I . Ngược lại, nếu S' là vành con của R/I thì $\psi^{-1}(S')$ là vành con của R . Ta cũng có kết luận tương tự cho các ideal.

§1. Vành và đồng cấu vành

Định lý 12

Cho K là một trường. Khi đó:

- Nếu $\text{char } K = 0$ thì K chứa một trường con đẳng cấu với $\mathbb{Q}$.
- Nếu $\text{char } K = p > 0$ thì K chứa một trường con đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$.

Chứng minh

Từ Mệnh đề 3 ta được $\text{char } K = 0$ hoặc $\text{char } K = p$, với p là số nguyên tố.

Xét ánh xạ $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K$ xác định bởi $\varphi(m) = m.1$. Dễ thấy φ là đồng cấu vành.

- Nếu $\text{char } K = 0$ thì $\ker \varphi = 0$, nên $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\ker \varphi \cong \text{Im} \varphi$, nghĩa là $\mathbb{Z}$ nhúng được vào trong K . Vì K là trường nên trường các thương của $\mathbb{Z}$ (chính là $\mathbb{Q}$) cũng nhúng được vào trong K .

- Nếu $\text{char } K = p > 0$ thì $\ker \varphi = p\mathbb{Z} \neq 0$, nên $\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong \text{Im} \varphi \subset K$. Hơn nữa, do p nguyên tố nên $\mathbb{Z}_p$ là trường.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 1 (Một số ví dụ mở đầu)

Với $n \in \mathbb{N}, n > 1$ ta có $n\mathbb{Z} := \{na \mid a \in \mathbb{Z}\}$ là một ideal của $\mathbb{Z}$ và $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$. Hơn nữa, vành $n\mathbb{Z}$ không là miền nguyên do nó không có đơn vị.

Vành $\mathbb{Z}_n$ là vành giao hoán có đơn vị $\bar{1}$. Nếu n là hợp số thì $\mathbb{Z}_n$ có ước của không nên không là miền nguyên; nếu p là số nguyên tố thì $\mathbb{Z}_p$ không có ước của không. Hơn nữa, mọi phần tử khác 0 của $\mathbb{Z}_p$ đều khả nghịch, nên $\mathbb{Z}_p$ là một trường. Đây là ví dụ đầu tiên về *trường hữu hạn*.

Tồn tại rất nhiều trường hữu hạn khác với $\mathbb{Z}_p$. Trong lý thuyết trường, ta có kết quả sau: Với $n \in \mathbb{N}$ và p là một số nguyên tố, tồn tại duy nhất (sai khác một đẳng cấu) một trường hữu hạn có p^n phần tử, ký hiệu là $\mathbb{F}_{p^n}$.

Với các phép toán cộng và nhân thông thường, ta có các trường vô hạn có đặc số 0 sau đây: trường $\mathbb{Q}$ các số hữu tỷ, trường $\mathbb{R}$ các số thực và trường $\mathbb{C}$ các số phức.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 2 (Vành các số nguyên Gauss)

Ta có $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ là một vành con của $\mathbb{C}$, gọi là *vành các số nguyên Gauss*. Trong $\mathbb{Z}[i]$ chỉ có bốn phần tử khả nghịch là ± 1 và $\pm i$.

Ví dụ 3 (Trường quadratic)

Giả sử $d \in \mathbb{Z}, d \neq 0, 1$ và d không có thừa số chính phương (nghĩa là d không chia hết cho $n^2, \forall n \in \mathbb{N}$). Đặt $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Khi đó $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ là trường con của $\mathbb{R}$, được gọi là *trường quadratic*.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 4 (Vành ma trận)

Cho R là vành giao hoán có đơn vị. Khi đó tập $M_n(R)$ các ma trận vuông cấp n trên R là một vành với các phép toán cộng và nhân ma trận. Ta gọi $M_n(R)$ là *vành ma trận* trên R . Dưới đây là một số vành con quan trọng của $M_n(R)$:

- Vành các ma trận đường chéo $D_n(R) = \{(a_{ij}) \in M_n(R) \mid a_{ij} = 0, \forall i \neq j\}$.
- Vành các ma trận tam giác trên $T^n(R) = \{(a_{ij}) \in M_n(R) \mid a_{ij} = 0, \forall i > j\}$.
- Vành các ma trận tam giác dưới $T_n(R) = \{(a_{ij}) \in M_n(R) \mid a_{ij} = 0, \forall i < j\}$.
- Vành các ma trận tam giác trên ngặt $ST^n(R) = \{(a_{ij}) \in M_n(R) \mid a_{ij} = 0, \forall i \geq j\}$.
- Vành các ma trận tam giác dưới ngặt $ST_n(R) = \{(a_{ij}) \in M_n(R) \mid a_{ij} = 0, \forall i \leq j\}$.

Ta có $D_n(R), T^n(R), T_n(R)$ là các vành con chứa đơn vị của $M_n(R)$ và $ST^n(R), ST_n(R)$ là các vành con không có đơn vị của $M_n(R)$.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 5 (Vành các tự đồng cấu)

Cho A là một nhóm aben. Khi đó tập hợp $End(A)$ tất cả các tự đồng cấu của A là một vành giao hoán có đơn vị, với các phép toán cộng và nhân như sau: $(f + g)(a) = f(a) + g(a)$ và $(fg)(a) = f(g(a))$ với mọi $f, g \in End(A)$. Ta gọi $End(A)$ là *vành các tự đồng cấu trên A* .

Ví dụ 6 (Vành đối)

Cho R là một vành, ta xây dựng vành R^o như sau: về mặt tập hợp thì R^o trùng với R ; phép toán cộng trong R^o chính là phép cộng trong R ; phép nhân $\circ$ trong R^o xác định bởi $a \circ b = ba$ với mọi $a, b \in R^o$. Khi đó R^o là một vành, gọi là *vành đối* của vành R . Hiển nhiên R^o có đơn vị khi và chỉ khi R có đơn vị. Nếu R là vành giao hoán thì R^o trùng với R .

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 7 (Đại số các quaternion xác định)

Cho F là trường con của $\mathbb{R}$ và $x, y \in F$ với $x > 0, y > 0$.

$$\text{Đặt } \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{i} = \sqrt{x}\mathbf{i} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \mathbf{j} = \sqrt{y}\mathbf{j} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{k} = \sqrt{xy} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Khi đó $Q(-x, -y, F) := \{a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \mid a, b, c, d \in F\}$ là vành con của $M_2(\mathbb{C})$. Hơn nữa, tương ứng $a \mapsto a\mathbf{1}$ xác định một phép nhúng từ F vào $Q(-x, -y, F)$. Ta đồng nhất các phần tử của F với ảnh của nó qua phép nhúng nói trên. Khi đó ta có $\mathbf{i}^2 = -x, \mathbf{j}^2 = -y, \mathbf{k}^2 = -xy, \mathbf{ij} = -\mathbf{ji} = \mathbf{k}, \mathbf{ki} = -\mathbf{ik} = x\mathbf{j}, \mathbf{jk} = -\mathbf{kj} = y\mathbf{i}$. Nếu $h = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \in Q(-x, -y, F)$, thì với $\bar{h} = a\mathbf{1} - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}$, ta có $h\bar{h} = (a^2 + xb^2 + yc^2 + xyd^2)\mathbf{1}$. Do đó, nếu $h \neq 0$ thì h khả nghịch và $h^{-1} = \alpha h$, trong đó $\alpha = 1/(a^2 + xb^2 + yc^2 + xyd^2)$. Vậy $Q(-x, -y, F)$ là một vành chia, nhưng không là trường, vì dễ thấy nó không giao hoán. Ta gọi $Q(-x, -y, F)$ là một *đại số quaternion xác định*.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 8 (Vành chia các quaternion)

Trong Ví dụ 7, nếu $F = \mathbb{R}$ thì tất cả các đại số quaternion $Q(-x, -y, \mathbb{R})$ đều đẳng cấu với nhau và ta gọi $\mathbb{H} := Q(-1, -1, \mathbb{R})$ là một *vành chia các quaternion* (chữ $\mathbb{H}$ được dùng để tôn vinh người phát minh ra vành chia các quaternion, nhà bác học Hamilton). Lưu ý rằng tập con $\{\pm \mathbf{1}, \pm \mathbf{i}, \pm \mathbf{j}, \pm \mathbf{k}\}$ của $\mathbb{H}$ lập thành một nhóm nhân.

Nếu F là trường con thực sự của $\mathbb{R}$ thì không phải tất cả các đại số quaternion xác định $Q(-x, -y, F)$ đều đẳng cấu với nhau. Các đại số này phụ thuộc vào việc chọn các phần tử x và y .

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 9 (Vành đa thức một biến)

Cho R là một vành có đơn vị 1 (không nhất thiết giao hoán). Ký hiệu $R[x]$ là tập tất cả các biểu thức dạng $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$, với x là một biến, $a_i \in R$ và chỉ

có hữu hạn các a_i là khác 0. Với $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, g(x) = \sum_{i=0}^{\infty} b_i x^i \in R[x]$, ta định

nghĩa $(f + g)(x) = \sum_{i=0}^{\infty} (a_i + b_i) x^i$ và $(fg)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, với $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$.

Khi đó $R[x]$ trở thành một vành có đơn vị 1, gọi là *vành đa thức một biến* theo biến x ; mỗi biểu thức $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in R[x]$ gọi là một *đa thức theo biến x* ,

các a_i gọi là các *hệ số* của f .

Nếu R là vành giao hoán thì $R[x]$ cũng là vành giao hoán.

§1. Vành và đồng cấu vành

Phép cộng hai đa thức được thực hiện bằng cách cộng các hệ số tương ứng của chúng và phép nhân được thực hiện một cách tự nhiên với quy ước rằng biến x giao hoán với mọi phần tử của R .

Nếu $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \in R[x]$ thì số nguyên n lớn nhất sao cho $a_n \neq 0$ gọi là **bậc** của f , ký hiệu $n = \deg f$. Khi đó, nếu $0 \neq a \in R$ thì $a \in R[x]$ và $\deg a = 0$. Riêng phần tử 0 được quy ước có bậc bằng $-\infty$ ($\deg 0 = -\infty$).

Ví dụ 10 (Vành đa thức nhiều biến)

Tương tự Ví dụ 9, ta có thể định nghĩa vành đa thức n biến $R[x_1, \dots, x_n]$, trong đó $x_1, \dots, x_n$ là các biến độc lập, giao hoán với nhau và giao hoán với mọi phần tử của R (ta gọi R là **vành cơ sở** của $R[x_1, \dots, x_n]$). Các phép toán cộng và nhân được định nghĩa một cách tương tự như trong trường hợp một biến.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 11 (Vành các chuỗi hình thức)

Cho R là vành có đơn vị 1. Ta gọi $\sum_0^{\infty} a_i x^i$, với $a_i \in R$, là một *chuỗi hình thức* theo biến x trên R . Khi đó, với các phép toán cộng và nhân tương tự như trong vành đa thức một biến x , tập $R[[x]]$ các chuỗi hình thức theo biến x trên R là một vành có đơn vị 1, gọi là *vành các chuỗi hình thức* theo biến x trên R , với quy ước là biến x giao hoán với mọi phần tử của vành R .

§1. Vành và đồng cấu vành

Nhận xét 7

$f = \sum_0^{\infty} a_i x^i$ khả nghịch trong $R[[x]]$ khi và chỉ khi a_0 khả nghịch trong R .

Chứng minh

Nếu $a_0 \in R^*$ thì để tìm $g = \sum_0^{\infty} b_i x^i \in R[[x]]$ sao cho $fg = 1$, ta tìm các hệ số của g qua các đẳng thức sau: $a_0 b_0 = 1, a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 0, \dots$ Do a_0 khả nghịch nên ta tìm được b_0 từ đẳng thức thứ nhất, sau đó tìm được b_1 từ đẳng thức thứ hai, cứ tiếp tục như vậy ta tìm được tất cả các hệ số của g . Vậy f khả nghịch nếu a_0 khả nghịch trong R . Điều ngược lại là hiển nhiên.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 12 (Vành các chuỗi Laurent)

Cho R là một vành có đơn vị. Ký hiệu $R((x))$ là tập tất cả các chuỗi Laurent hình thức $\sum_{-\infty}^{\infty} a_i x^i$, trong đó $a_i \in R$ và chỉ có một số hữu hạn các hệ số a_i khác 0 đối với $i < 0$ cùng với phép cộng và phép nhân được định nghĩa tương tự như trong $R[x]$, với quy ước là biến x giao hoán với mọi phần tử của R . Khi đó $R((x))$ là một vành, gọi là *vành các chuỗi Laurent* theo biến x .

§1. Vành và đồng cấu vành

Nhận xét 8

Nếu R là vành chia thì $R((x))$ cũng là vành chia.

Chứng minh

Giả sử $F = \sum_{-\infty}^{\infty} a_i x^i$ là một phần tử khác không trong $R((x))$. Khi đó với một $i \in \mathbb{Z}$ thích hợp ta có $F.x^i = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots$, với $b_0 \neq 0$. Nếu R là vành chia thì $F.x^i$ khả nghịch trong vành các chuỗi hình thức $R[[x]]$. Khi đó, tồn tại $g \in R[[x]]$ sao cho $F.x^i g = 1$. Vì x^i hiển nhiên là phần tử khả nghịch trong $R((x))$ nên từ đó suy ra F khả nghịch trong $R((x))$.

§1. Vành và đồng cấu vành

Ví dụ 13 (Vành nhóm)

Cho R là vành có đơn vị và G là nhóm nhân. Ký hiệu RG là tập các biểu thức hình thức hữu hạn $\sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma$, với $a_{\sigma} \in R$ và $a_{\sigma} = 0$ trừ một số hữu hạn các $\sigma \in G$.

Trên RG ta định nghĩa phép cộng và nhân các biểu thức nói trên như sau:

$$\left(\sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma \right) + \left(\sum_{\sigma \in G} b_{\sigma} \sigma \right) = \sum_{\sigma \in G} (a_{\sigma} + b_{\sigma}) \sigma \text{ và } \left(\sum_{\sigma \in G} a_{\sigma} \sigma \right) \left(\sum_{\tau \in G} b_{\tau} \tau \right) = \sum_{\mu \in G} c_{\mu} \mu,$$

$$\text{trong đó } c_{\mu} = \sum_{\sigma \tau = \mu} a_{\sigma} b_{\tau}.$$

Khi đó RG là một vành có đơn vị, gọi là một *vành nhóm* RG .

Hiển nhiên ta có thể đồng nhất phần tử $a \in R$ với $a.1 \in RG$. Tương tự, ta có thể đồng nhất phần tử $\sigma \in G$ với $1.\sigma \in RG$. Ta cũng nhận thấy rằng RG giao hoán khi và chỉ khi cả R và G đều giao hoán.

§1. Vành và đồng cấu vành

Nhận xét 9

Rõ ràng G là nhóm con của $(RG)^*$ và $R^*G \subseteq (RG)^*$. Tuy nhiên, trong trường hợp tổng quát thì $(RG)^*$ có thể thực sự chứa $R^*.G$. Ví dụ sau đây chứng tỏ điều đó. Xét vành nhóm $\mathbb{Z}G$, trong đó $G = \langle x \rangle$ là nhóm cyclic cấp 5 sinh bởi x . Với $a = 1 - x^2 - x^3$ và $b = 1 - x - x^4$, ta có $ab = 1$. Như vậy, a khả nghịch trong $\mathbb{Z}G$, nhưng a không nằm trong $\mathbb{Z}^*G = \pm G$.

Ví dụ 14 (Vành nửa nhóm)

Nếu trong Ví dụ 13 ta xét G là nửa nhóm thì vành RG nhận được bằng cách xây dựng tương tự được gọi là *vành nửa nhóm*.

BÀI TẬP

Bài 1.1

Cho R là vành có đơn vị và $a \in R$. Ta nói a *lũy linh* nếu tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $a^n = 0$ và a *lũy đẳng* nếu $a^2 = a$. Chứng minh rằng:

- a) Nếu a khả nghịch thì a không lũy linh.
- b) Nếu a lũy linh thì $1 - a$ khả nghịch.
- c) Nếu a lũy đẳng thì $1 - a$ cũng lũy đẳng.
- d) Nếu a lũy đẳng và khả nghịch thì $a = 1$.

Bài 1.2

Cho R là vành có đơn vị. Chứng minh rằng, nếu R không có ước của không thì R chỉ có một phần tử lũy linh là 0 và hai phần tử lũy đẳng là 0 và 1.

BÀI TẬP

Bài 1.3

Cho R là vành giao hoán. Chứng minh rằng, tập tất cả các phần tử lũy linh của R tạo thành một ideal của R . Cho một ví dụ chứng tỏ kết luận trên không đúng nếu R không giao hoán.

Bài 1.4

Cho R là vành hữu hạn, giao hoán và có đơn vị. Chứng minh rằng tập các phần tử không là ước của không của R là một nhóm đối với phép nhân trong R .

Bài 1.5

Cho R là vành có đơn vị. Chứng minh rằng R là vành chia khi và chỉ khi R không có các ideal phải và trái khác 0 và khác R .

BÀI TẬP

Bài 1.6

Hãy tìm tất cả các phần tử lũy linh của vành $\mathbb{Z}_{60}$.

Bài 1.7

Cho K là trường. Tìm tất cả các phần tử lũy đẳng và tất cả các ideal trái của $M_2(K)$.

Bài 1.8

Cho R là một vành. Đặt $Z(R) = \{x \in R \mid xy = yx, \forall y \in R\}$ và ta gọi $Z(R)$ là *tâm* của R . Chứng minh rằng:

- $Z(R)$ là vành con của R .
- Nếu K là trường thì $Z(M_n(K)) = \{aI_n \mid a \in K\}$.

BÀI TẬP

Bài 1.9

Cho R là vành có đơn vị và M là một tập con khác rỗng của R . Đặt $\text{Ann}_L(M) = \{x \in R \mid xm = 0, \forall m \in M\}$ và ta gọi $\text{Ann}_L(M)$ là *linh hóa tử trái* của M .

- a) Chứng minh rằng $\text{Ann}_L(M)$ là một ideal trái của R .
- b) Chứng minh rằng, nếu M là một ideal phải khác 0 của R sinh bởi một lũy đẳng thì $\text{Ann}_L(M)$ là một ideal trái sinh bởi một lũy đẳng của R .

Bài 1.10 (Định lý dư số Trung Hoa)

Cho R là vành giao hoán có đơn vị. Chứng minh rằng:

- a) Nếu I_1 và I_2 là các ideal của R thỏa mãn $I_1 + I_2 = R$ thì với mọi $x_1, x_2 \in R$, tồn tại phần tử $x \in R$ sao cho $x - x_1 \in I_1, x - x_2 \in I_2$.
- b) Nếu $I_1, \dots, I_n$ là các ideal của R sao cho $I_i + I_j = R, \forall i \neq j$ thì với mọi $x_1, \dots, x_n \in R$, tồn tại phần tử $x \in R$ sao cho $x - x_k \in I_k, \forall k = 1, \dots, n$.

BÀI TẬP

Bài 1.11

Cho X là một tập hợp và $\mathcal{P}(X)$ là tập tất cả các tập con của X . Với $A, B \in \mathcal{P}(X)$, ta định nghĩa $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Chứng minh rằng:

- a) $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$ là một vành giao hoán có đơn vị với Δ và $\cap$ tương ứng là phép cộng và phép nhân trong $\mathcal{P}(X)$. Trong vành này $\emptyset$ đóng vai trò phần tử không, còn X đóng vai trò phần tử đơn vị.
- b) Trong vành $\mathcal{P}(X)$ mọi phần tử đều là lũy đẳng.
- c) Nếu $\mathcal{P}(X)$ là miền nguyên thì $|X| = 1$.

Bài 1.12

Tìm tất cả các đồng cấu vành:

- a) $\mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$.
- b) $2\mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$.
- c) $2\mathbb{Z} \rightarrow 3\mathbb{Z}$.
- d) $\mathbb{Z} \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_2)$.

BÀI TẬP

Bài 1.13

Cho R là vành có đơn vị và $I_1, \dots, I_n$ là các ideal của R thỏa mãn $I_i + I_j = R$ với mọi $i \neq j$. Chứng minh rằng ánh xạ $f : R/(\bigcap_{k=1}^n I_k) \rightarrow R/I_1 \times \dots \times R/I_n$ xác định bởi $f(a + \bigcap_{k=1}^n I_k) = (a + I_1, \dots, a + I_n)$ là một đẳng cấu vành.

Bài 1.14

Vành R có đơn vị được gọi là *hữu hạn theo Dedekind* nếu với mọi $a \in R$, từ điều kiện a khả nghịch một phía luôn suy ra a khả nghịch.

- Chứng minh rằng, nếu R là vành có đơn vị và không có ước của không thì R là vành hữu hạn theo Dedekind.
- Chứng minh rằng, nếu K là trường thì vành ma trận $M_n(K)$ là vành hữu hạn theo Dedekind.

BÀI TẬP

Bài 1.15

- a) Chứng minh rằng $(\mathbb{Z}[\sqrt{-1}])^* = \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$.
b) Chứng minh rằng, nếu $d < -1$ thì $(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])^* = \{\pm 1\}$.

Bài 1.16

Chứng minh rằng $\left(\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}\right]\right)^* = \left\{ \pm 1, \pm\frac{1+\sqrt{-3}}{2}, \pm\frac{-1+\sqrt{-3}}{2} \right\}$.

Bài 1.17

- a) Cho $d \in \mathbb{N}$ và d không là số chính phương. Chứng minh rằng nếu $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ có một phần tử khả nghịch khác ± 1 thì nó sẽ có vô số phần tử khả nghịch.
b) Với $2 \leq d \leq 15, d \neq 4, 9$. Tìm một phần tử khả nghịch khác ± 1 của $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Đa thức trên vành giao hoán

Cho R là vành giao hoán có đơn vị $1 \neq 0$. Đặt $R[x]$ là tập tất cả các biểu thức có dạng $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, với $a_n \in R$ và $a_n = 0$ hầu khắp nơi, nghĩa là chỉ có một số hữu hạn phần tử a_n là khác 0.

Ta viết a_0 thay cho $a_0 x^0$ và gọi $f(x)$ là một *đa thức trên R theo biến x* .

Hai phần tử $\sum a_n x^n$ và $\sum b_n x^n$ gọi là bằng nhau nếu $a_n = b_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Tập $R[x]$ như trên là một vành với các phép toán cộng và nhân như sau:

$$\sum a_n x^n + \sum b_n x^n = \sum (a_n + b_n) x^n \text{ và } (\sum a_n x^n)(\sum b_n x^n) = \sum c_n x^n,$$

trong đó $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Vành $R[x]$ gọi là *vành đa thức trên R theo biến x* .

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Lưu ý rằng $f(x) \in R[x]$ không phải là hàm số với tập xác định R do x không phải là phần tử của R mà x là một biến được ta giả thiết là giao hoán với mọi phần tử của R .

Bậc của đa thức

Nếu $f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i \neq 0$ thì ta gọi *bậc của f* , ký hiệu $\deg f = \max\{i \mid a_i \neq 0\}$.

Nếu $n = \deg f$ thì $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, với $a_n \neq 0$.

Ta gọi a_n là *hệ số cao nhất* hay *hệ số đầu* và a_0 là *hệ số tự do* của $f(x)$.
Nếu $a_n = 1$ thì ta nói $f(x)$ là *đa thức đơn khởi*.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

- Mọi phần tử khác 0 của R đều có thể xem như một đa thức bậc 0.
- Để thuận tiện, ta quy ước thêm $\deg 0 = -\infty$.

Mệnh đề 1

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và $f(x), g(x) \in R[x]$. Khi đó:

i) $\deg(f + g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$.

ii) $\deg(fg) \leq \deg f + \deg g$.

Hơn nữa, nếu R là miền nguyên thì $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

Chứng minh

Dễ dàng chứng minh.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Hệ quả 2

Nếu R là miền nguyên thì $R[x]$ là miền nguyên và các phần tử khả nghịch của $R[x]$ chính là các phần tử khả nghịch của R .

Chứng minh

- Nếu $f(x) \neq 0$ và $g(x) \neq 0$ thì $\deg(fg) = \deg f + \deg g \geq 0 > -\infty$, do đó $f(x)g(x) \neq 0$, nên $R[x]$ là miền nguyên.
- Nếu $f(x)g(x) = 1$ thì $\deg f + \deg g = \deg(1) = 0$, nên $\deg f = \deg g = 0$. Do đó $f(x)$ và $g(x)$ đều là các phần tử của R .

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Định lý 3 (Thuật chia Euclid)

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và $f(x), g(x) \in R[x]$, trong đó $g(x)$ là đa thức đơn khởi. Khi đó, tồn tại duy nhất các đa thức $q(x), r(x) \in R[x]$ sao cho $\deg r < \deg g$ và $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.

Chứng minh

Sự tồn tại: Giả sử $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$; $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + x^m$, trong đó $g(x)$ là đa thức đơn khởi bậc $m \geq 1$. Nếu $n < m$ thì ta viết $f(x) = g(x).0 + f(x)$; nếu $n \geq m$ thì ta đặt $q_1(x) = a_nx^{n-m}$ và $f_1(x) = f(x) - g(x)q_1(x)$. Khi đó $\deg f_1 \leq n - 1$. Lặp lại quá trình trên bằng cách thay f bởi f_1 . Hiển nhiên, sau một số hữu hạn bước ta nhận được đa thức $f_s(x)$ có $\deg f_s < m$. Đặt $q(x) = q_1(x) + \dots + q_s(x)$ và $r(x) = f(x) - g(x)q(x)$, ta có $\deg r < \deg g$ và $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Sự duy nhất: Giả sử $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ và $f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x)$, với $\deg r < \deg g$ và $\deg r_1 < \deg g$. Khi đó $g(x)(q_1(x) - q(x)) = r(x) - r_1(x)$. Mà $g(x)$ là đa thức đơn khởi nên $\deg g + \deg(q_1 - q) = \deg(r - r_1) < \deg g$. Suy ra $\deg(q_1 - q) = -\infty$, nghĩa là $q_1(x) = q(x)$, kéo theo $r_1(x) = r(x)$.

Hệ quả 4

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và $a \in R$. Khi đó, với mọi $f(x) \in R[x]$, tồn tại $q(x) \in R[x]$ sao cho $f(x) = (x - a)q(x) + f(a)$.

Hệ quả 5

Cho R là vành giao hoán có đơn vị, $f(x) \in R[x]$ và $a \in R$. Khi đó $f(a) = 0$ nếu và chỉ nếu tồn tại $g(x) \in R[x]$ sao cho $f(x) = (x - a)g(x)$.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Hệ quả 6

Cho R là miền nguyên và $0 \neq f(x) \in R[x]$ là một đa thức bậc n . Khi đó, có không quá n phần tử $a \in R$ thỏa mãn $f(a) = 0$.

Chú ý

Kết quả trên không còn đúng nếu R không phải là miền nguyên. Ví dụ, $f(x) = x^2 - 1 \in \mathbb{Z}_{15}[x]$ là đa thức bậc hai có bốn giá trị a để $f(a) = 0$ là 1, 4, 11, 14.

Hệ quả 7

Cho R là miền nguyên và $f(x), g(x) \in R[x]$ là các đa thức bậc n . Nếu tồn tại nhiều hơn n phần tử khác nhau $a \in R$ sao cho $f(a) = g(a)$ thì $f(x) = g(x)$.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Ideal tối đại

Ideal phải (t.ư. trái, hai phía) I của vành R được gọi là *ideal phải (t.ư. trái, hai phía) tối đại*, nếu $I \neq R$ và không tồn tại ideal phải (t.ư. trái, hai phía) J của R thỏa mãn $I \subset J \subset R$.

Định lý 8

Mọi ideal phải (t.ư. trái, hai phía) của một vành R có đơn vị đều nằm trong một ideal phải (t.ư. trái, hai phía) tối đại nào đó của R . Nói riêng, mọi vành có đơn vị đều có ideal phải (t.ư. trái, hai phía) tối đại.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Chứng minh

Ta chỉ cần chứng minh định lý đối với các ideal hai phía. Các khẳng định còn lại được chứng minh tương tự.

Đặt $\mathfrak{R} = \{J \mid J \text{ là ideal của } R, I \subseteq J \neq R\}$. Do $I \in \mathfrak{R}$ nên $\mathfrak{R} \neq \emptyset$. Xét dãy chuyền tiến các ideal $J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots$ trong $\mathfrak{R}$ và đặt $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} J_n$. Khi đó $I \subseteq A$.

Nếu $A = R$ thì $1 \in A$ nên tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $1 \in J_{n_0}$, dẫn đến $J_{n_0} = R$, mâu thuẫn. Do đó $I \subseteq A \neq R$, như vậy $(\mathfrak{R}, \subseteq)$ thỏa mãn điều kiện của Bổ đề Zorn, nên tồn tại một phần tử tối đại M của $\mathfrak{R}$. Khi đó $M \neq R$ và nếu $I' \neq R$ là một ideal của R chứa M thì do tính tối đại của M trong $\mathfrak{R}$ ta được $I' = M$. Vậy M là ideal tối đại chứa I của R .

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Hệ quả 9

Trong vành có đơn vị luôn luôn tồn tại ideal phải (t.ư. trái, hai phía) tối đại.

Định lý 10

Cho R là vành giao hoán có đơn vị. Khi đó ideal I là ideal tối đại của R nếu và chỉ nếu R/I là trường.

Chứng minh

Theo Định lý về sự tương ứng, I là ideal tối đại của R nếu và chỉ nếu R/I chỉ có hai ideal là $\bar{0}$ và R/I . Nhưng điều này xảy ra nếu và chỉ nếu R/I là trường.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Ideal nguyên tố

Cho R là vành giao hoán và P là ideal của R . Ta nói P là *ideal nguyên tố* của R nếu $P \neq R$ và với mọi $a, b \in R$, $ab \in P$ kéo theo $a \in P$ hoặc $b \in P$.

Định lý 11

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và P là ideal của R . Khi đó P là ideal nguyên tố của R khi và chỉ khi R/P là miền nguyên.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Chứng minh

Nếu P là ideal nguyên tố của R thì $P \neq R$ nên $R/P \neq \bar{0}$. Giả sử $\bar{a} = a + P$, $\bar{b} = b + P$ và $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$. Khi đó $ab \in P$ và do P là ideal nguyên tố nên $a \in P$ hoặc $b \in P$, nghĩa là $\bar{a} = \bar{0}$ hoặc $\bar{b} = \bar{0}$. Vậy R/P là miền nguyên.

Ngược lại, giả sử R/P là miền nguyên và $ab \in P$. Khi đó $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ nên $\bar{a} = \bar{0}$ hoặc $\bar{b} = \bar{0}$, nghĩa là $a \in P$ hoặc $b \in P$. Vậy P là ideal nguyên tố.

Hệ quả 12

Mọi ideal tối đại của vành giao hoán có đơn vị đều là ideal nguyên tố.

Chứng minh

Do mọi trường đều là miền nguyên nên ta được kết quả.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Hệ quả 13

Cho R, S là các vành giao hoán có đơn vị và $f : R \rightarrow S$ là toàn cấu. Khi đó:

- i) Nếu S là trường thì $\ker f$ là ideal tối đại của R .
- ii) Nếu S là miền nguyên thì $\ker f$ là ideal nguyên tố của R .

Chứng minh

Từ Định lý thứ nhất về sự đẳng cấu ta có $R/\ker f \cong \text{Im} f = S$. Áp dụng các định lý 10 và 11 ta được kết quả cần chứng minh.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Ideal hữu hạn sinh

Một ideal của vành R được gọi là *hữu hạn sinh* nếu nó sinh bởi một tập hữu hạn các phần tử của R . Ideal sinh bởi một phần tử gọi là *ideal chính*.

Định lý 14

Cho R là một vành giao hoán. Khi đó, nếu mọi ideal của R đều hữu hạn sinh thì mọi ideal của vành đa thức $R[x]$ cũng hữu hạn sinh.

Chứng minh

Gọi A là một ideal của $R[x]$. Nếu $A = 0$ thì hiển nhiên A hữu hạn sinh, nếu $A \neq 0$ thì ta đặt $I_n = \{a \in R \mid f(x) \in A, \deg f = n, \text{lc}(f) = a\} \cup \{0\}$, trong đó ta ký hiệu $\text{lc}(f)$ là hệ số cao nhất của $f(x)$. Khi đó I_n là ideal của R .

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Do $\text{lc}(f) = \text{lc}(xf)$, nên $I_n \subseteq I_{n+1}$. Đặt $J = \bigcup_{n=0}^{\infty} I_n$. Khi đó J là ideal của R nên J hữu hạn sinh. Giả sử $J = \langle \{a_1, \dots, a_k\} \rangle$. Do cách đặt J nên tồn tại $n \in \mathbb{N}$ sao cho $a_1, \dots, a_k \in I_n$. Suy ra $J \subseteq I_n$. Mà $I_n \subseteq J$ nên $J = I_n$. Với mỗi m , giả sử $I_m = \langle \{a_{m1}, \dots, a_{mk_m}\} \rangle$ và với mỗi j , chọn $f_{mj}(x) \in A$ sao cho $\text{lc}(f_{mj}) = a_{mj}$. Đặt $\overline{A} = \langle f_{mj}(x) \mid 0 \leq m \leq n, 1 \leq j \leq k_m \rangle$, ta chứng minh $A = \overline{A}$. Giả sử $f(x) \in A$ và đặt $r = \deg f$, ta chứng minh $f(x) \in \overline{A}$ bằng quy nạp theo r .

- Nếu $r = 0$ hoặc $r = -\infty$ thì hiển nhiên $f(x) \in \overline{A}$.
 - Nếu $0 < r < n$ thì $\text{lc}(f) \in I_r$ nên ta viết $\text{lc}(f) = c_1 a_{r1} + \dots + c_k a_{rk_r}$. Suy ra $\text{lc}(f) = \text{lc}(\sum c_i f_{ri})$, nên $\deg(f - \sum c_i f_{ri}) < r$. Theo quy nạp, $f(x) - \sum c_i f_{ri}(x) \in \overline{A}$, nên $f(x) \in \overline{A}$.
 - Nếu $r \geq n$ thì $\text{lc}(f) \in I_r = I_n$ nên $\text{lc}(f) = c_1 a_{n1} + \dots + c_{k_n} a_{nk_n}$. Lý luận tương tự như trên ta được $\deg(f - \sum c_i x^{r-n} f_{ni}) < r$, suy ra $f(x) \in \overline{A}$.
- Vậy, $A \subseteq \overline{A}$. Hiển nhiên $\overline{A} \subseteq A$, do đó $A = \overline{A}$, nghĩa là A hữu hạn sinh.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Hệ quả 15

Cho R là vành giao hoán. Khi đó, nếu mọi ideal của R đều hữu hạn sinh thì mọi ideal của vành đa thức $R[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n]$ cũng hữu hạn sinh.

Chứng minh

Viết $R[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n] = R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$, và bằng quy nạp theo n suy ra ngay điều phải chứng minh.

Hệ quả 16

Mọi ideal của vành đa thức $K[x_1, \dots, x_n]$ trên trường K đều hữu hạn sinh.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Điều kiện dây chuyền tiến

Cho vành R giao hoán có đơn vị. Ta nói R thỏa mãn *điều kiện dây chuyền tiến* (hay *điều kiện ACC*) đối với các ideal nếu mọi dây chuyền tiến $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ đều dừng, nghĩa là tồn tại $n \geq 1$ sao cho $I_k = I_n$ với mọi $k \geq n$.

Vành Noether

Nếu vành R giao hoán có đơn vị và thỏa điều kiện ACC đối với các ideal thì ta nói R là *vành Noether giao hoán*.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Định lý 17

Cho R là vành giao hoán có đơn vị. Khi các điều sau tương đương:

- i) R là vành Noether.
- ii) Mọi họ khác $\emptyset$ các ideal của R đều có phần tử tối đại.
- iii) Mọi ideal của R đều hữu hạn sinh.

Chứng minh

i) $\Rightarrow$ ii). Giả sử $\mathfrak{R} = \{I_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ là một họ khác $\emptyset$ các ideal của R và $\mathfrak{R}$ không có phần tử tối đại. Lấy $I_1 \in \mathfrak{R}$. Do $\mathfrak{R}$ không có phần tử tối đại nên tồn tại $I_2 \in \mathfrak{R}$ sao cho $I_1 \subset I_2$. Tương tự, tồn tại I_3 sao cho $I_1 \subset I_2 \subset I_3$. Cứ tiếp tục như vậy ta được một dãy chuyền tiến vô hạn các ideal của R : $I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$. Nhưng điều này mâu thuẫn với giả thiết R là vành Noether.

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

ii) $\Rightarrow$ iii). Xét ideal I bất kỳ của R và đặt $\mathfrak{R}$ là tập tất cả các ideal hữu hạn sinh của R nằm trong I . Do ii), tồn tại phần tử tối đại $J \in \mathfrak{R}$. Lấy $a \in I$, ta được $J \subseteq J + \langle a \rangle \in \mathfrak{R}$. Do J tối đại trong $\mathfrak{R}$ nên $J + \langle a \rangle = J$ hoặc $J + \langle a \rangle = I$. Nếu $J + \langle a \rangle = I$ thì do J hữu hạn sinh nên I hữu hạn sinh; nếu $J + \langle a \rangle = J$ thì $a \in J$ nên $I = J$, do đó I hữu hạn sinh.

iii) $\Rightarrow$ i). Giả sử mọi ideal của R đều hữu hạn sinh. Xét một dãy chuyền tiến các ideal của R : $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$. Đặt $I = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$. Theo giả thiết, I hữu hạn sinh, nên $I = \langle \{a_1, \dots, a_m\} \rangle$. Do $a_i \in I$ nên tồn tại n_i sao cho $a_i \in I_{n_i}$. Đặt $n = \max\{n_1, \dots, n_m\}$. Khi đó $a_i \in I_n$ với mọi i , nên $I \subseteq I_n$. Do đó $I = I_n$. Vậy dãy chuyền nói trên dừng tại I_n .

§2. Đa thức trên vành giao hoán và vành Noether giao hoán

Định lý 14 bây giờ được phát biểu lại như sau, gọi là *Định lý cơ sở Hilbert*.

Hệ quả 18 (Định lý cơ sở Hilbert)

Nếu R là vành Noether giao hoán thì vành đa thức $R[x]$ cũng là vành Noether giao hoán.

Hệ quả 15 cũng được phát biểu lại như sau.

Hệ quả 19

Nếu R là vành Noether giao hoán thì vành đa thức $R[x_1, \dots, x_n]$ cũng là vành Noether giao hoán.

BÀI TẬP

Bài 2.1

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in R[x]$.

- a) Chứng minh rằng f khả nghịch trong $R[x]$ khi và chỉ khi a_0 khả nghịch trong R và $a_1, \dots, a_n$ là các phần tử lũy linh.
- b) Chứng minh rằng f lũy linh khi và chỉ khi $a_0, a_1, \dots, a_n$ lũy linh.
- c) Chứng minh rằng f là ước của không trong $R[x]$ khi và chỉ khi tồn tại $0 \neq a \in R$ sao cho $af = 0$.

Bài 2.2

- a) Chứng minh rằng vành $\mathbb{Q}[x]$ không có các phần tử lũy đẳng không tầm thường (nghĩa là những lũy đẳng khác 0 và 1).
- b) Hãy tìm một phần tử lũy đẳng không tầm thường trong vành $\mathbb{Q}[x]/\langle x^4 + x^2 \rangle$.

BÀI TẬP

Bài 2.3

Cho $0 \neq d \in \mathbb{Z}$ không là bình phương trong $\mathbb{Z}$ (nghĩa là phương trình $x^2 = d$ không có nghiệm trong $\mathbb{Z}$). Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \cong \mathbb{Z}[x]/\langle x^2 - d \rangle$.

Bài 2.4

Cho $0 \neq d, d' \in \mathbb{Z}$ và không là các bình phương trong $\mathbb{Z}$. Chứng minh rằng, nếu $d \neq d'$ thì $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ không đẳng cấu với $\mathbb{Z}[\sqrt{d'}]$.

Bài 2.5

Cho $R_1 = \mathbb{Z}_p[x]/\langle x^2 - 2 \rangle$ và $R_2 = \mathbb{Z}_p[x]/\langle x^2 - 3 \rangle$. Hãy xét xem R_1 có đẳng cấu với R_2 không trong các trường hợp $p = 2, p = 5, p = 11$ hay không?

BÀI TẬP

Bài 2.6

Cho R là vành giao hoán có đơn vị. Chứng minh rằng $M_n(R[x]) \cong M_n(R)[x]$.

Bài 2.7

Hãy tìm tất cả các ideal, ideal nguyên tố, ideal tối đại của vành $\mathbb{Z}_{60}$.

Bài 2.8

Cho R là một vành Noether giao hoán và I là một ideal của R . Chứng minh rằng R/I là vành Noether giao hoán.

BÀI TẬP

Bài 2.9

Cho R là một vành Noether giao hoán và $\varphi : R \rightarrow R$ là một toàn cấu vành. Chứng minh rằng φ là một đẳng cấu.

Bài 2.10

Cho R là một vành Noether giao hoán và I là một ideal của R sao cho $R/I \cong R$. Chứng minh rằng $I = \{0\}$.

Bài 2.11

Cho R là một vành giao hoán. Chứng minh rằng R là vành Noether khi và chỉ khi mọi ideal nguyên tố của R đều hữu hạn sinh.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Chia hết và chia hết cho

Cho R là một miền nguyên và $0 \neq a, b \in R$. Nếu tồn tại $c \in R$ sao cho $a = bc$ thì ta nói a *chia hết cho* b (ký hiệu $a : b$) hay b *chia hết* a (ký hiệu $b | a$). Khi đó ta cũng nói a là *bội* của b hay b là *ước* của a .

Phần tử bất khả quy

Cho R là một miền nguyên và $0 \neq a \in R$. Ta nói a *bất khả quy* nếu $a \notin R^*$ và từ $a = bc$ (với $b, c \in R$) kéo theo $b \in R^*$ hoặc $c \in R^*$.

Phần tử nguyên tố

Cho R là một miền nguyên và $0 \neq a \in R$. Ta nói a *nguyên tố* nếu $a \notin R^*$ và từ $a | bc$ (với $b, c \in R$) kéo theo $a | b$ hoặc $a | c$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Mệnh đề 1

Nếu R là một miền nguyên thì mọi phần tử nguyên tố của R đều bất khả quy.

Chứng minh

Giả sử a là nguyên tố của R và $a = bc$, với $b, c \in R$. Khi đó $a | b$ hoặc $a | c$. Nếu $a | b$ thì tồn tại $d \in R$ sao cho $b = ad$. Khi đó $a = bc = a(dc)$. Do R là miền nguyên nên $dc = 1$, nghĩa là $c \in R^*$. Tương tự, nếu $a | c$ thì $b \in R^*$. Vậy a là phần tử bất khả quy.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Điều ngược lại của mệnh đề trên không đúng

Ví dụ 1

Cho F là trường và $R = F[x^2, x^3]$. Ta có x^2 và x^3 là các phần tử bất khả quy trong R nhưng chúng không phải là các phần tử nguyên tố, vì $x^2 \mid (x^3)^2 = x^6$ nhưng $x^2 \nmid x^3$ và $x^3 \mid x^4 \cdot x^2$ nhưng $x^3 \nmid x^4$ và $x^3 \nmid x^2$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Ví dụ 2

Trong miền nguyên $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$, phần tử 2 là bất khả quy nhưng không nguyên tố.

Lời giải

Đặt $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$. Giả sử $2 \in R^*$, nghĩa là tồn tại $a, b \in \mathbb{Z}$ sao cho $2(a + b\sqrt{-3}) = 1$. Lấy môđun hai vế, nhận được $4(a^2 + 3b^2) = 1$, mâu thuẫn. Vậy $2 \notin R^*$.

Giả sử 2 không bất khả quy, nghĩa là $2 = (a + b\sqrt{-3})(c + d\sqrt{-3})$. Suy ra $(a^2 + 3b^2)(c^2 + 3d^2) = 4$. Do phương trình $x^2 + 3y^2 = 2$ không có nghiệm nguyên nên từ đẳng thức trên suy ra $a^2 + 3b^2 = 1$ hoặc $c^2 + 3d^2 = 1$. Suy ra $a = \pm 1, b = 0$ hoặc $c = \pm 1, d = 0$. Vậy 2 là bất khả quy trong R . Tuy nhiên 2 không là phần tử nguyên tố của R vì $2 \mid 4 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$, nhưng $2 \nmid (1 + \sqrt{-3})$ và $2 \nmid (1 - \sqrt{-3})$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Ước chung lớn nhất

Cho R là miền nguyên, $\emptyset \neq A \subset R \setminus \{0\}$ và $d \in R$. Ta nói d là *ước chung lớn nhất* (ƯCLN) của A nếu $d|a$ với mọi $a \in A$ và với mọi $e \in R$, nếu $e|a, \forall a \in A$ thì $e|d$.

Nếu ƯCLN của A là 1 thì ta nói các phần tử của A *nguyên tố cùng nhau*.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Phần tử liên hợp

Cho R là một miền nguyên và $0 \neq a, b \in R$. Nếu tồn tại $u \in R^*$ sao cho $a = ub$ thì ta nói a *liên hợp* với b , ký hiệu $a \sim b$.

Nhận xét 1

- $a \sim b$ nếu và chỉ nếu $a|b$ và $b|a$.
- $a \sim b$ nếu và chỉ nếu $\langle a \rangle = \langle b \rangle$.
- Nếu d và d' là hai ước chung lớn nhất của tập A thì $d \sim d'$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Miền nguyên các ideal chính

Một miền nguyên R được gọi là một *miền nguyên các ideal chính* hay một PID nếu mọi ideal của nó đều là ideal chính.

Chẳng hạn, miền nguyên $\mathbb{Z}$ là một PID.

Nhận xét 2

Mọi PID đều là vành Noether.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Định lý 2

Cho R là một PID, $d \in R$ và $\emptyset \neq A \subseteq R \setminus \{0\}$. Khi đó, d là ước chung lớn nhất của A nếu và chỉ nếu $\langle d \rangle = \langle A \rangle$.

Chứng minh

Giả sử $\langle A \rangle = \langle d \rangle$. Khi đó $d \mid a$ với mọi $a \in A$. Do $d \in \langle A \rangle$ nên tồn tại $r_1, \dots, r_n \in R$ và $a_1, \dots, a_n \in A$ sao cho $d = r_1 a_1 + \dots + r_n a_n$. Do đó, nếu $e \mid a$ với mọi $a \in A$ thì $e \mid d$. Vậy d là ƯCLN của A .

Ngược lại, giả sử d là ƯCLN của A . Do R là một PID nên tồn tại $c \in R$ sao cho $\langle A \rangle = \langle c \rangle$. Theo chứng minh trên, c là ƯCLN của A nên $c \sim d$, suy ra $\langle c \rangle = \langle d \rangle = \langle A \rangle$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Hệ quả 3

Cho R là một PID và $a \in R$. Khi đó a nguyên tố khi và chỉ khi a bất khả quy.

Chứng minh

Do Mệnh đề 1 ta được chiều thuận. Ngược lại, giả sử a bất khả quy và $a \mid bc$, với $b, c \in R$. Do R là PID nên tồn tại $d \in R$ sao cho $\langle d \rangle = \langle a, b \rangle$. Do Định lý 2, d là ƯCLN của $\{a, b\}$. Đặt $a = de$. Vì a bất khả quy nên $d \in R^*$ hoặc $e \in R^*$.

- Nếu $e \in R^*$ thì $a = de \mid be$, suy ra $a \mid b$.
- Nếu $d \in R^*$ thì từ $\langle d \rangle = \langle a, b \rangle$ suy ra $d = ax + by$, với $x, y \in R$; từ $a \mid bc$ suy ra $bc = af$, với $f \in R$. Do đó $cd = acx + bcy = a(cx + fy)$, nên $a \mid cd$. Mà $d \in R^*$ nên $a \mid c$.

Vậy a là phần tử nguyên tố của R .

§3. Miền nguyên các ideal chính

Hệ quả 4

Cho R là một PID và $I \neq 0$ là ideal của R . Khi đó, I nguyên tố nếu và chỉ nếu I là tối đại.

Chứng minh

Do Hệ quả 5 (§2) ta được chiều đảo. Ngược lại, giả sử $I \neq 0$ là ideal nguyên tố của R . Khi đó tồn tại phần tử nguyên tố $p \in R$ sao cho $I = \langle p \rangle$. Giả sử A là một ideal của R thỏa mãn $I \subsetneq A \subseteq R$. Do R là PID nên tồn tại $a \in R$ sao cho $A = \langle a \rangle$. Do $I \subseteq A$ nên tồn tại $b \in R$ sao cho $p = ab$. Do p nguyên tố nên theo Mệnh đề 1, p bất khả quy. Do đó $a \in R^*$ hoặc $b \in R^*$. Nhưng, do $I \neq A$ nên $b \notin R^*$. Vậy $a \in R^*$, suy ra $A = \langle a \rangle = R$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Nếu $I = 0$ thì điều khẳng định trong Hệ quả trên không còn đúng. Thực vậy, trong $\mathbb{Z}$ ta có 0 là ideal nguyên tố nhưng không tối đại.

Sự chủ yếu duy nhất

Cho R là một vành giao hoán và $0 \neq a \in R$. Nếu a phân tích được dưới dạng $a = up_1 \dots p_n$, với $u \in R^*$ và các p_i là các phần tử nguyên tố, thì sự phân tích trên gọi là *chủ yếu duy nhất* nếu với mọi sự phân tích $a = vq_1 \dots q_m$, với $v \in R^*$ và các q_j là các phần tử nguyên tố, ta có $m = n$ và tồn tại $\sigma \in S_n$ sao cho $p_i \sim q_{\sigma(i)}$ với mọi i .

§3. Miền nguyên các ideal chính

Định lý 5 (Định lý căn bản của số học trong một PID)

Cho R là một PID. Khi đó mọi phần tử $0 \neq a \in R$ đều có thể viết dưới dạng $a = up_1 \dots p_n$, trong đó $u \in R^*$ và $p_i, i = 1, \dots, n$ là những phần tử nguyên tố. Hơn nữa, sự phân tích này là chủ yếu duy nhất.

Chứng minh

Sự tồn tại. Giả sử $0 \neq a \in R$ và a không khả nghịch cũng không nguyên tố. Do R là một PID nên a không bất khả quy, nghĩa là $a = a_1 b_1$, với $a_1, b_1 \notin R^*$. Vậy $\langle a \rangle \subset \langle b_1 \rangle$. Nếu b_1 là phần tử nguyên tố thì ta dừng. Nếu b_1 không nguyên tố thì lại làm như trên đối với b_1 , ta tìm được $b_2 \notin R^*$ sao cho $\langle a \rangle \subset \langle b_1 \rangle \subset \langle b_2 \rangle$. Cứ tiếp tục như vậy ta được dãy $\langle a \rangle \subset \langle b_1 \rangle \subset \langle b_2 \rangle \subset \dots$. Do R là PID nên R là vành Noether. Do đó dãy trên phải dừng tại $\langle b_n \rangle$, và b_n chính là một ước nguyên tố của a . Vậy a có ước nguyên tố.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Giả sử $a = p_1 c_1$, với p_1 nguyên tố. Khi đó $\langle a \rangle \subset \langle c_1 \rangle$. Nếu c_1 khả nghịch hoặc nguyên tố thì ta dừng. Nếu ngược lại, viết $c_1 = p_2 c_2$, với p_2 nguyên tố và $\langle a \rangle \subset \langle c_1 \rangle \subset \langle c_2 \rangle$. Cứ tiếp tục như vậy ta được dãy $\langle a \rangle \subset \langle c_1 \rangle \subset \langle c_2 \rangle \subset \dots$. Dãy này phải dừng tại $\langle c_n \rangle$, với c_n khả nghịch hoặc c_n nguyên tố. Đặt $u = c_n$, ta được $a = p_1 c_1 = \dots = p_1 p_2 \dots p_n u$. Đây chính là sự phân tích cần tìm.

Sự chủ yếu duy nhất. Giả sử $m \neq n$. Không mất tính tổng quát, có thể giả sử $m > n$. Ta có $p_1 \mid q_1 \dots q_m$, nên tồn tại j sao cho $p_1 \mid q_j$. Đổi chỗ các q_i nếu cần, ta giả sử $p_1 \mid q_1$. Suy ra $q_1 = p_1 \varepsilon_1$, với $\varepsilon_1 \in R^*$. Thay $q_1 = p_1 \varepsilon_1$ và khử p_1 ở hai vế, nhận được $up_2 \dots p_n = v \varepsilon_1 q_2 \dots q_m$. Tiếp tục như vậy đến bước thứ n nhận được $u = v \varepsilon_1 \dots \varepsilon_n q_{n+1} \dots q_m$, với u, v và các ε_i là các phần tử khả nghịch. Nhưng đây là một mâu thuẫn vì tất cả các q_j đều không khả nghịch. Vậy $m = n$, và từ chứng minh trên, rõ ràng tồn tại $\sigma \in S_n$ sao cho $p_i \sim q_{\sigma(i)}$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Hệ quả 6

Cho R là một PID và $0 \neq a \in R$. Khi đó $a = up_1^{n_1} \dots p_k^{n_k}$, với $u \in R^*$ và các p_i là các phần tử nguyên tố khác nhau. Sự phân tích này là chủ yếu duy nhất.

Ta gọi $a = up_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}$ là sự *phân tích a thành tích các thừa số nguyên tố p_i* .

Nếu chỉ giả thiết miền nguyên R là Noether (chứ chưa là PID) thì mọi phần tử $0 \neq a \in R$ đều phân tích được thành tích của các phần tử bất khả quy (có thể không nguyên tố) và một phần tử khả nghịch. Sự phân tích này cũng không nhất thiết chủ yếu duy nhất. Nếu miền nguyên R không Noether thì một phần tử của nó có thể *không phân tích được thành tích những phần tử bất khả quy*.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Ví dụ 1

Nếu K là trường thì, trong vành Noether $R = K[x^2, x^3]$, phần tử x^6 có hai sự phân tích thành tích các phần tử bất khả quy là $x^6 = (x^2)^3$ và $x^6 = (x^3)^2$.

Ví dụ 2

Trong vành Noether $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ có hai sự phân tích phần tử 4 thành tích các phần tử bất khả quy là $4 = 2 \cdot 2$ và $4 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Ví dụ 3

Xét vành con $R = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Q}[x] \mid a_0 \in \mathbb{Z}\}$ của vành đa thức $\mathbb{Q}[x]$. Ta có $R^* = \{\pm 1\}$ và R không là vành Noether, vì trong R có một dãy chuyền tiến vô hạn các ideal: $\langle x \rangle \subset \langle \frac{1}{2}x \rangle \subset \langle \frac{1}{4}x \rangle \subset \langle \frac{1}{8}x \rangle \subset \dots$

Với mọi $k \in \mathbb{Z}$ ta có sự phân tích $x = k \cdot \frac{x}{k} \in R$. Nếu $k \neq \pm 1$ thì cả k và $\frac{x}{k}$ đều không khả nghịch, do đó x không bất khả quy. Nếu k là một hợp số thì dễ thấy cả k và $\frac{x}{k}$ đều không bất khả quy. Vậy x không thể phân tích thành tích của các phần tử bất khả quy.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Định lý 7

Cho R là một miền nguyên. Khi đó, $R[x]$ là PID khi và chỉ khi R là trường.

Chứng minh

Chiều thuận. Giả sử $R[x]$ là PID. Khi đó ánh xạ $\varphi : R[x] \rightarrow R, f(x) \mapsto f(0)$, là toàn cấu vành, nên $R[x]/\ker(\varphi) \cong R$. Do R là miền nguyên nên $\ker(\varphi)$ là ideal nguyên tố, mà $R[x]$ là PID nên $\ker(\varphi)$ tối đại. Do đó R là trường.

Chiều đảo. Giả sử R là trường và I là ideal của $R[x]$. Nếu $I = \{0\}$ thì $I = \langle 0 \rangle$; nếu $I \neq \{0\}$ thì ta gọi $f(x)$ là đa thức khác 0 có bậc nhỏ nhất của I . Khi đó, với mọi $h(x) \in I$, chia $h(x)$ cho $f(x)$, nhận được $h(x) = f(x)q(x) + r(x)$, với $\deg r < \deg f$. Suy ra $r(x) = h(x) - f(x)q(x) \in I$. Do cách chọn của $f(x)$ ta được $r(x) = 0$, nghĩa là $h(x) = f(x)q(x) \in \langle f(x) \rangle$. Do đó $I = \langle f(x) \rangle$. Vậy $R[x]$ là một PID.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Bội chung nhỏ nhất

Cho R là miền nguyên, $\emptyset \neq A \subset R \setminus \{0\}$ và $0 \neq m \in R$. Ta nói m là *bội chung nhỏ nhất* (BCNN) của A nếu $a|m, \forall a \in A$ và với mọi $e \in R$, nếu $a|e, \forall a \in A$ thì $m|e$.

Định lý 8

Cho R là một PID, $m \in R$ và $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ là một tập hợp hữu hạn các phần tử khác 0 của R . Khi đó m là BCNN của A khi và chỉ khi $\langle m \rangle = \langle a_1 \rangle \cap \dots \cap \langle a_n \rangle$.

§3. Miền nguyên các ideal chính

Chứng minh

Đặt $I = \langle a_1 \rangle \cap \dots \cap \langle a_n \rangle$. Nếu $I = \langle m \rangle$ thì do $0 \neq a_1 \dots a_n \in I$, nên $m \neq 0$ và $a_i \mid m$ với mọi i . Hơn nữa, nếu $e \in R$ và $a_i \mid e$ với mọi i thì $e \in I = \langle m \rangle$. Do đó $m \mid e$. Vậy m là BCNN của A .

Ngược lại, nếu m là BCNN của A thì do R là PID nên tồn tại $c \in R$ sao cho $I = \langle c \rangle$. Theo chứng minh trên, c là BCNN của A . Do đó $c \sim m$. Suy ra $\langle m \rangle = \langle c \rangle = I$.

BÀI TẬP

Bài 3.1

Cho R là vành giao hoán có đơn vị $1 \neq 0$. Chứng minh rằng:

- (a) Phần tử $p \in R$ là nguyên tố khi và chỉ khi Rp là ideal nguyên tố;
- (b) Nếu phần tử $a \in R$ là bất khả qui thì Ra là ideal chính tối đại;
- (c) Nếu $Ra_1 + Ra_2 + \dots + Ra_n = Rd$ thì d là ƯCLN của $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Bài 3.2

Cho R là miền nguyên. Chứng minh rằng phần tử $a \in R \setminus \{0\}$ là bất khả qui khi và chỉ khi Ra là ideal chính tối đại.

BÀI TẬP

Bài 3.3

Cho R là một miền nguyên. Chứng minh rằng $R[x]$ là một PID khi và chỉ khi R là một trường.

Bài 3.4

Cho S là một vành giao hoán có đơn vị và R là vành con của S . Giả sử $d \in R$ là một phần tử sao cho phương trình $x^2 = d$ có nghiệm trong S nhưng không có nghiệm trong R . Ký hiệu $\sqrt{d}$ là một nghiệm của phương trình nói trên trong vành S . Định nghĩa tập hợp $R[\sqrt{d}]$ bởi $R[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in R\} \subset S$.

- (a) Chứng minh rằng $R[\sqrt{d}]$ là một vành giao hoán có đơn vị.
- (b) Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ là miền nguyên.
- (c) Nếu F là trường thì $F[\sqrt{d}]$ là một trường.

BÀI TẬP

Bài 3.5

Cho ví dụ chứng tỏ vành con chứa đơn vị của một miền nguyên PID có thể không phải là một miền nguyên PID.

Bài 3.6

- a) Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[x]$ không phải là một PID.
- b) Chứng minh rằng 2 và x nguyên tố cùng nhau trong $\mathbb{Z}[x]$ nhưng không tồn tại các đa thức $f(x)$ và $g(x)$ sao cho $2f(x) + xg(x) = 1$.
- c) Trong $\mathbb{Z}[x]$ chứng minh rằng ideal sinh bởi đa thức x là một ideal chính tối đại nhưng không tối đại.

§4. Miền nguyên Euclid

Miền nguyên Euclid

Cho R là một miền nguyên. Ta nói R là *miền nguyên Euclid* nếu tồn tại một ánh xạ $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}^+$ sao cho:

- i) Với mọi $a, b \in R \setminus \{0\}$ ta có $\delta(a) \leq \delta(ab)$;
- ii) Với mọi $a \in R \setminus \{0\}$ và với mọi $b \in R$, tồn tại $q, r \in R$ sao cho $b = aq + r$, với $r = 0$ hoặc $\delta(r) < \delta(a)$.

Ví dụ 1

- Miền nguyên $\mathbb{Z}$ là miền nguyên Euclid, với $\delta(n) = |n|$.
- Nếu K là trường thì $K[x]$ là miền nguyên Euclid, với $\delta(f(x)) = \deg f$.

§4. Miền nguyên Euclid

Bổ đề 1

Cho R là miền nguyên Euclid. Khi đó, với mọi $a \in R \setminus \{0\}$ ta có $\delta(a) \geq \delta(1)$. Hơn nữa, $\delta(a) = \delta(1)$ nếu và chỉ nếu $a \in R^*$.

Chứng minh

Với mọi $a \in R \setminus \{0\}$ ta có $\delta(1) \leq \delta(1.a) = \delta(a)$.

Nếu $a \in R^*$ thì tồn tại $b \in R$ để $ab = 1$. Suy ra $\delta(1) = \delta(ab) \geq \delta(a) \geq \delta(1)$, suy ra $\delta(a) = \delta(1)$.

Ngược lại, nếu $\delta(1) = \delta(a)$ thì chia 1 cho a ta được $1 = aq + r$, với $r = 0$ hoặc $\delta(r) < \delta(a) = \delta(1)$. Nếu $r \neq 0$ thì theo chứng minh trên $\delta(r) \geq \delta(1)$, mâu thuẫn. Vậy $r = 0$, do đó $a \in R^*$.

§4. Miền nguyên Euclid

Định lý 2

Mọi miền nguyên Euclid đều là PID.

Chứng minh

Giả sử R là miền nguyên Euclid và I là ideal của R . Nếu $I = \{0\}$ thì $I = \langle 0 \rangle$, nếu $I \neq \{0\}$ thì tồn tại $0 \neq a \in I$ sao cho $\delta(a)$ nhỏ nhất. Khi đó, với mọi $x \in I$, tồn tại $q, r \in R$ sao cho $x = aq + r$, với $r = 0$ hoặc $\delta(r) < \delta(a)$. Do $a, x \in I$ nên $r = x - aq \in I$. Mà $\delta(a)$ nhỏ nhất nên $r = 0$, nghĩa là $x = aq \in \langle a \rangle$. Vậy $I = \langle a \rangle$.

Chiều đảo của định lý không đúng. Chẳng hạn, tập con $R = \{a + b(\frac{1+\sqrt{-19}}{2}) \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ của trường $\mathbb{C}$ là một PID nhưng không là miền nguyên Euclid (xem chứng minh trong một bài báo của Wilson).

§4. Miền nguyên Euclid

Miền nguyên $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$

Giả sử d là số nguyên khác 0, khác 1 và không có thừa số chính phương.

Đặt $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

Khi đó $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ là vành con của $\mathbb{C}$, nên nó là một miền nguyên.

Nhận xét 1

Trường các thương của $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ là $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

§4. Miền nguyên Euclid

Bổ đề 3

Cho $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ sao cho d không có thừa số chính phương và cho ánh xạ $\delta : \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}^+$ xác định bởi $\delta(a + b\sqrt{d}) = |a^2 - db^2|$. Khi đó, với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ta có:

- i) $\delta(\alpha\beta) = \delta(\alpha)\delta(\beta)$ và $\delta(\alpha\beta) \geq \delta(\alpha)$.
- ii) α khả nghịch trong $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ khi và chỉ khi $\delta(\alpha) = 1$.

Chứng minh

i) Dễ dàng chứng minh.

ii) Giả sử $\alpha\beta = 1$. Khi đó $1 = \delta(1) = \delta(\alpha)\delta(\beta) \geq \delta(\alpha) \geq 1$. Từ đó $\delta(\alpha) = 1$.

Ngược lại, giả sử $\alpha = a + b\sqrt{d}$ và $\delta(\alpha) = 1$.

Khi đó $|a^2 - db^2| = 1$ nên $(a + b\sqrt{d})(a - b\sqrt{d}) = \pm 1$.

Do đó $\alpha = a + b\sqrt{d}$ khả nghịch và có nghịch đảo là $\pm(a - b\sqrt{d})$.

§4. Miền nguyên Euclid

Mệnh đề 4

Cho $d \in \{-2, -1, 2, 3\}$.

Khi đó $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ là miền nguyên Euclid, với $\delta(a + b\sqrt{d}) = |a^2 - db^2|$.

Chứng minh

Từ Bổ đề 3i) ta được $\delta(\alpha\beta) \geq \delta(\alpha)$ với mọi $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

Giả sử $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, $\beta \neq 0$. Ta viết $\frac{\alpha}{\beta} = x + y\sqrt{d}$, với $x, y \in \mathbb{Q}$.

Do $x \in \mathbb{Q}$ nên tồn tại $r, s \in \mathbb{Z}$ sao cho $|x - r| \leq \frac{1}{2}$ và $|y - s| \leq \frac{1}{2}$.

Đặt $\gamma = r + s\sqrt{d}$ và $\theta = \beta((x - r) + (y - s)\sqrt{d})$. Khi đó $\alpha = \beta(x + y\sqrt{d}) = \beta\gamma + \theta$.

Do $r, s \in \mathbb{Z}$ nên $\gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, do đó $\theta = \alpha - \beta\gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

§4. Miền nguyên Euclid

Ta có $\delta(\theta) = |(x-r)^2 - d(y-s)^2| \leq |x-r|^2 + |d| |y-s|^2 \leq (1/2)^2 + 3(1/2)^2 = 1$. Hơn nữa, dấu “=” xảy ra khi $|x-r| = |y-s| = \frac{1}{2}$ và $d = 3$. Nhưng khi đó $\delta(\theta) = ||x-r|^2 - d|y-s|^2| = \left| \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \right| = \frac{1}{2} < 1$. Vậy không trong mọi trường hợp ta đều có $\delta(\theta) < 1$, nghĩa là $\delta(\theta) < \delta(\beta)$. Do đó $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ là miền nguyên Euclid.

§4. Miền nguyên Euclid

Bổ đề 5

Trong miền nguyên $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, phần tử 2 không là phần tử nguyên tố.

Chứng minh

Ta có $2 \mid d(d-1) = (d+\sqrt{d})(d-\sqrt{d})$. Hơn nữa, cả hai phần tử $\frac{d \pm \sqrt{d}}{2}$ đều không nằm trong $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, nên 2 không là phần tử nguyên tố của $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

§4. Miền nguyên Euclid

Mệnh đề 6

Nếu $d < 0$ thì $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ là PID khi và chỉ khi $d = -2$ hoặc $d = -1$.

Chứng minh

Chiều đảo. Từ Mệnh đề 4 và Định lý 2 ta được chiều đảo.

Chiều thuận. Từ Bổ đề 5 ta được 2 không là phần tử nguyên tố. Mà $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ là PID nên từ Bổ đề 3 (§3) ta được 2 không bất khả quy trong $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, nghĩa là $2 = \alpha\beta$, với α, β không khả nghịch trong $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. Gọi δ là ánh xạ như trong Bổ đề 3. Từ Bổ đề 3 ta được $\delta(\alpha) > 1, \delta(\beta) > 1$ và $4 = \delta(2) = \delta(\alpha\beta) = \delta(\alpha)\delta(\beta)$, do đó $\delta(\alpha) = \delta(\beta) = 2$. Vậy, tồn tại $a, b \in \mathbb{Z}, \alpha = a + b\sqrt{d}$ sao cho $\delta(\alpha) = |a^2 - db^2| = 2$. Suy ra $a^2 - db^2 = \pm 2$, và do đó $b \neq 0$.

Nếu $d \leq -3$ thì từ $b \neq 0$ suy ra $a^2 - db^2 = a^2 + (-d)b^2 \geq 0 + 3.1 = 3$, mâu thuẫn. Vậy $d > -3$, nghĩa là $d = -2$ hoặc $d = -1$.

BÀI TẬP

Bài 4.1

Cho I là một ideal của miền nguyên Euclid R . Chứng minh rằng R/I là miền nguyên Euclid khi và chỉ khi I là ideal nguyên tố của R .

Bài 4.2

Cho R là miền nguyên Euclid với ánh xạ $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}^+$. Chứng minh rằng R là trường khi và chỉ khi $\exists a \in \mathbb{N}$ sao cho $\delta(x) = a, \forall x \in R \setminus \{0\}$.

Bài 4.3

Cho ví dụ chứng tỏ một vành con chứa đơn vị của một miền nguyên Euclid có thể không phải là miền nguyên Euclid.

BÀI TẬP

Bài 4.4

Trong một miền nguyên Euclid hãy tìm ƯCLN của hai phần tử a, b và viết nó dưới dạng $ra + sb$:

- (a) 189 và 301 trong $\mathbb{Z}$.
- (b) 1261 và 1649 trong $\mathbb{Z}$.
- (c) $x^4 - x^3 + 4x^2 - x + 3$ và $x^3 - 2x^2 + x - 2$ trong $\mathbb{Q}[x]$.
- (d) $x^4 + 4$ và $2x^3 + x^2 - 2x - 6$ trong $\mathbb{Z}_3[x]$.
- (e) $2 + 11i$ và $1 + 3i$ trong $\mathbb{Z}[i]$.
- (f) $-4 + 7i$ và $1 + 7i$ trong $\mathbb{Z}[i]$.

§5. Miền nhân tử hóa

Miền nhân tử hóa

Miền nguyên R được gọi là *miền nhân tử hóa*, viết tắt là UFD, nếu mọi phần tử $a \neq 0$ của R đều có thể viết một cách *chủ yếu duy nhất* (theo nghĩa đã nêu trong §3) dưới dạng $a = up_1 \dots p_r$, với $u \in R^*$ và các p_i bất khả quy với mọi i .

Mệnh đề 1

Mọi PID đều là UFD.

Chứng minh

Trong một PID, mọi phần tử bất khả quy đều nguyên tố, nên ta được kết quả.

§5. Miền nhân tử hóa

Bổ đề 2

Cho R là một UFD và $a \in R$. Khi đó a bất khả quy nếu và chỉ nếu a nguyên tố.

Chứng minh

Do Mệnh đề 1 (§3), mọi phần tử nguyên tố đều bất khả quy. Ngược lại, giả sử $a \in R$ là phần tử bất khả quy và $a|bc$. Khi đó, tồn tại $d \in R$ sao cho $bc = ad$. Do R là UFD nên $b = ub_1 \dots b_r$, $c = vc_1 \dots c_s$, $d = wd_1 \dots d_t$, với $u, v, w \in R^*$ và b_i, c_j, d_k là các phần tử bất khả quy. Khi đó $bc = ad = (uv)b_1 \dots b_r c_1 \dots c_s = wad_1 \dots d_t$. Do tính chủ yếu duy nhất của phân tích trên nên a phải liên hợp với một phần tử b_i hoặc c_j nào đó. Suy ra $a|b$ hoặc $a|c$, nghĩa là a nguyên tố.

§5. Miền nhân tử hóa

Bổ đề 3

Cho R là một UFD. Khi đó, mọi tập hữu hạn các phần tử khác 0 của R đều có ƯCLN.

Chứng minh

Ta chỉ cần chứng minh bổ đề cho trường hợp tập hữu hạn gồm 2 phần tử. Giả sử $0 \neq a, b \in R$. Gọi $p_1, \dots, p_r$ là tất cả các ước nguyên tố (mà theo Bổ đề 2, cũng là các ước bất khả quy) có mặt trong sự phân tích của a và b . Bằng cách gom các thừa số nguyên tố liên hợp lại với nhau, ta có thể viết $a = up_1^{m_1} \dots p_r^{m_r}$, $b = vp_1^{n_1} \dots p_r^{n_r}$, với $u, v \in R^*$, $m_i, n_i \geq 0$. Đặt $d = p_1^{k_1} \dots p_r^{k_r}$, với $k_i = \min\{m_i, n_i\}$. Hiển nhiên $d|a$ và $d|b$.

§5. Miền nhân tử hóa

Chứng minh (tiếp theo)

Nếu $e \in R$ sao cho $e \mid a$ và $e \mid b$ thì tồn tại $g, h \in R$ sao cho $a = eg$ và $b = eh$. Phân tích a, b, e và g, h thành tích các thừa số nguyên tố, nhận thấy mỗi ước nguyên tố của e cũng chính là ước nguyên tố của a và b , lũy thừa của ước nguyên tố này đối với sự phân tích của e không thể vượt quá lũy thừa của nó đối với sự phân tích của a và của b . Do đó $e = p_1^{l_1} \dots p_r^{l_r}$, với $l_i \leq \min\{m_i, n_i\} = k_i$. Suy ra $e \mid d$. Vậy d là ƯCLN của a và b .

Dung tích của đa thức

Cho R là một UFD và $f(x) \in R[x]$ là một đa thức khác 0. Ta gọi ƯCLN của các hệ số của $f(x)$ là *dung tích* của $f(x)$ và ký hiệu là $\text{cont}(f)$.

§5. Miền nhân tử hóa

Nếu $\text{cont}(f) \sim 1$ (nghĩa là $\text{cont}(f) \in R^*$) thì ta nói $f(x)$ là *đa thức nguyên thủy*.

Lưu ý rằng $\text{cont}(f)$ là duy nhất sai khác một thừa số khả nghịch.

Nếu $f(x) \neq 0$ thì $f(x) = cg(x)$, với $c = \text{cont}(f)$ và $g(x)$ là đa thức nguyên thủy.

Bổ đề 4 (Gauss)

Cho R là một UFD và $0 \neq f(x), g(x) \in R[x]$. Khi đó $\text{cont}(fg) = \text{cont}(f) \cdot \text{cont}(g)$. Nói riêng, nếu $f(x), g(x)$ là các đa thức nguyên thủy thì $f(x) \cdot g(x)$ cũng là đa thức nguyên thủy.

§5. Miền nhân tử hóa

Chứng minh

Viết $f(x) = \text{cont}(f)f_1(x)$ và $g(x) = \text{cont}(g)g_1(x)$, trong đó $f_1(x)$ và $g_1(x)$ là các đa thức nguyên thủy. Khi đó $f(x)g(x) = \text{cont}(f).\text{cont}(g)f_1(x)g_1(x)$.

Giả sử $f_1(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$, $g_1(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$, và giả sử $\text{cont}(f_1g_1) = d \notin R^*$. Gọi p là một ước nguyên tố của d , suy ra p là ước của mọi hệ số của $f_1(x)g_1(x)$. Nhưng $f_1(x)$ và $g_1(x)$ là các đa thức nguyên thủy nên p không phải là ước của mọi hệ số của $f_1(x)$ và $g_1(x)$. Gọi a_r là hệ số đầu tiên của $f_1(x)$ không chia hết cho p và b_s là hệ số đầu tiên của $g_1(x)$ không chia hết cho p . Khi đó hệ số của x^{r+s} trong $f_1(x).g_1(x)$ là

$$a_rb_s + (a_{r+1}b_{s-1} + a_{r+2}b_{s-2} + \dots) + (a_{r-1}b_{s+1} + a_{r-2}b_{s+2} + \dots).$$

Do p là ước của các phần tử nằm trong hai ngoặc đơn và p là ước của tổng trên nên p là ước của a_rb_s . Suy $p|a_r$ hoặc $p|b_s$, mâu thuẫn. Vậy $d \in R^*$. Do đó $f_1(x)g_1(x)$ là đa thức nguyên thủy.

§5. Miền nhân tử hóa

Bổ đề 5

Cho R là một UFD và F là trường các thương của R . Khi đó, nếu $0 \neq f(x) \in F[x]$ thì tồn tại $\alpha \in F$ và tồn tại đa thức nguyên thủy $f_1(x) \in R[x]$ sao cho $f(x) = \alpha f_1(x)$. Đa thức $f_1(x)$ trong sự phân tích này là duy nhất sai khác một nhân tử khả nghịch trong R .

Chứng minh

Gọi d là mẫu số chung của các hệ số khác 0 của $f(x)$. Khi đó $f(x) = \frac{1}{d}\bar{f}(x)$, với $\bar{f}(x) \in R[x]$. Đặt $c = \text{cont}(\bar{f})$ và $\alpha = \frac{c}{d} \in F$. Khi đó $f(x) = \alpha f_1(x)$, với $f_1(x)$ là đa thức nguyên thủy trong $R[x]$. Nếu $f(x) = \beta f_2(x)$, với $f_2(x)$ là đa thức nguyên thủy trong $R[x]$ và $\beta = \frac{a}{b} \in F$ thì $adf_2(x) = bcf_1(x)$. Lấy dung tích hai vế ta được $ad = ubc$, với $u \in R^*$. Suy ra $uf_2(x) = f_1(x)$.

Bổ đề 6

Cho R là UFD, F là trường các thương của R và $f(x) \in R[x]$ sao cho $\deg f > 0$. Khi đó, nếu $f(x)$ bất khả quy trong $R[x]$ thì $f(x)$ bất khả quy trong $F[x]$.

Chứng minh

Đặt $c = \text{cont}(f)$, ta có $f(x) = cf_1(x)$, với $f_1(x)$ là đa thức nguyên thủy. Do $f(x)$ bất khả quy trong $R[x]$ và các phần tử khả nghịch trong $R[x]$ là phần tử khả nghịch trong R nên $c \in R^*$. Do đó $f(x)$ là đa thức nguyên thủy. Giả sử $f(x)$ không bất khả quy trên F , nghĩa là $f(x) = g(x)h(x)$, với $g(x), h(x) \in F[x]$, $\deg g, \deg h > 0$. Theo Bổ đề 5, $g(x) = \alpha g_1(x)$ và $h(x) = \beta h_1(x)$, với $\alpha, \beta \in F$ và $g_1(x), h_1(x)$ là đa thức nguyên thủy. Vậy $f(x) = \alpha\beta g_1(x)h_1(x)$, trong đó $g_1(x)h_1(x)$ là đa thức nguyên thủy (theo Bổ đề Gauss). Do đó $f(x)$ không bất khả quy trên R , mâu thuẫn.

§5. Miền nhân tử hóa

Định lý 7

Cho R là UFD, F là trường các thương của R và $f(x) \in R[x]$. Khi đó $f(x)$ bất khả quy trong $R[x]$ khi và chỉ khi $f(x)$ bất khả quy trong R hoặc $f(x)$ là vừa nguyên thủy trong $R[x]$ vừa bất khả quy trong $F[x]$.

§5. Miền nhân tử hóa

Chứng minh

Chiều thuận. Giả sử $f(x)$ là đa thức bất khả quy trong $R[x]$.

- Nếu $\deg f = 0$ thì $f = a \in R$ nên f bất khả quy trong R .
- Nếu $\deg f > 0$ thì theo chứng minh Bổ đề 6, f là đa thức nguyên thủy trong $R[x]$ và f bất khả quy trong $F[x]$.

Chiều đảo. Giả sử $f(x) \in R[x]$ là đa thức có bậc lớn hơn 0, nguyên thủy trong $R[x]$ và bất khả quy trong $F[x]$. Giả sử f không bất khả quy trong $R[x]$, nghĩa là $f(x) = g(x)h(x)$, với $g(x), h(x) \in R[x]$. Do $f(x)$ bất khả quy trong $F[x]$ nên $g(x)$ hoặc $h(x)$ là phần tử khác không trong F . Giả sử $g(x) = d \neq 0$. Khi đó, $f(x) = dh(x)$. Do f là đa thức nguyên thủy nên $\text{cont}(f) = d \cdot \text{cont}(h) \sim 1$, suy ra $d \in R^*$. Vậy f bất khả quy trong $R[x]$.

Định lý 8

Nếu R là một UFD thì $R[x]$ cũng là một UFD.

Chứng minh

Gọi F là trường các thương của R và xét $0 \neq f(x) \in R[x]$.

- Nếu $\deg f = 0$ thì $f = a \in R$. Do R là UFD nên a phân tích một cách chủ yếu duy nhất thành tích các phần tử bất khả quy trong R mà theo Định lý 7 cũng là các phần tử bất khả quy trong $R[x]$.
- Nếu $\deg f > 0$ thì do $F[x]$ là một PID nên ta có thể phân tích $f(x) = \varepsilon p_1(x) \dots p_r(x)$, với $\varepsilon \in F^*$ và các $p_i(x) \in F[x]$ là các đa thức bất khả quy trên F . Theo Bổ đề 5, ta có thể viết $p_i(x) = \alpha_i q_i(x)$, với $\alpha_i \in F$ và các $q_i(x) \in R[x]$ là các đa thức nguyên thủy. Suy ra $f(x) = c q_1(x) \dots q_r(x)$, với $c = \varepsilon \alpha_1 \dots \alpha_r \in F$.

§5. Miền nhân tử hóa

Theo Bổ đề Gauss, $q_1(x) \dots q_r(x)$ là đa thức nguyên thủy, do đó $c = \text{cont}(f)$. Do R là UFD nên $c = \varepsilon a_1 \dots a_n$, với $\varepsilon \in R^*$ và a_i là các phần tử bất khả quy trong R . Vậy $f(x) = \varepsilon a_1 \dots a_n q_1(x) \dots q_r(x)$ là sự phân tích $f(x)$ thành tích các phần tử bất khả quy trong $R[x]$.

Về sự duy nhất, giả sử $f(x) = \mu b_1 \dots b_m q'_1(x) \dots q'_k(x)$, với $\mu \in R^*$, các b_i bất khả quy trong R và các $q'_j(x)$ bất khả quy trong $R[x]$. Theo Định lý 7, các $q'_j(x)$ là các đa thức nguyên thủy trong $R[x]$. Do sự phân tích này cũng có thể xem như sự phân tích trong $F[x]$ và các phần tử $\varepsilon a_1 \dots a_n, \mu b_1 \dots b_m$ đều khả nghịch trong F nên $r = k$, và bằng cách đánh số lại nếu cần, ta có thể giả thiết $q_i(x)$ liên hợp với $q'_i(x)$. Theo **Bổ đề ...** thì hai đa thức nguyên thủy trong $R[x]$ nếu liên hợp với nhau trong $F[x]$ sẽ liên hợp với nhau trong $R[x]$. Hơn nữa $\text{cont}(f) = \mu b_1 \dots b_m = \varepsilon a_1 \dots a_n$, suy ra $n = m$, và bằng cách đánh số lại nếu cần, ta có b_i liên hợp với a_i . Như vậy ta được kết quả cần chứng minh.

§5. Miền nhân tử hóa

Định lý 9 (Tiêu chuẩn Eisenstein)

Cho R là một UFD với trường các thương F và $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in R[x]$, với $n > 0$ và $a_n \neq 0$. Giả sử trong R tồn tại phần tử nguyên tố p thỏa mãn các điều kiện:

- i) $p \nmid a_n$;
- ii) $p \mid a_i$ với mọi $i = 0, 1, \dots, n-1$;
- iii) $p^2 \nmid a_0$.

Khi đó $f(x)$ là đa thức bất khả quy trên F .

§5. Miền nhân tử hóa

Chứng minh

Nếu viết $f(x) = cont(f)f_1(x)$ thì $f_1(x)$ là đa thức nguyên thủy và cũng thỏa mãn các điều kiện của định lý. Do đó, không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $f(x)$ là đa thức nguyên thủy. Giả sử $f(x)$ khả quy trên F . Khi đó, do Bổ đề 6, $f(x)$ khả quy trên R . Do đó $f(x) = g(x)h(x)$, với $g, h \in R[x]$, $\deg(g) > 1$, $\deg(h) > 1$. Do $f(x)$ là đa thức nguyên thủy nên $g(x)$ và $h(x)$ cũng là các đa thức nguyên thủy. Giả sử $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_lx^l$, $h(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_mx^m$, với $l, m \geq 1$, $b_lc_m \neq 0$ và $l + m = n$. Do $p \mid a_0 = b_0c_0$ và $p^2 \nmid a_0$ nên $p \mid b_0$ hoặc $p \mid c_0$, nhưng p không đồng thời là ước của b_0 và c_0 . Không mất tính tổng quát, giả sử $p \mid b_0$, $p \nmid c_0$. Do $g(x)$ là đa thức nguyên thủy nên tồn tại một hệ số của $g(x)$ không chia hết cho p . Gọi b_i là hệ số đầu tiên của $g(x)$ không chia hết cho p . Khi đó $1 \leq i < l < n$ và $a_i = b_ic_0 + b_{i-1}c_1 + \dots$. Do $p \mid a_i$ và $p \nmid b_j$ với mọi $j < i$ nên $p \mid b_ic_0$. Nhưng $p \nmid b_i$, nên $p \mid c_0$, mâu thuẫn. Vậy $f(x)$ bất khả quy trên F .

BÀI TẬP

Bài 5.1

Cho R là một UFD và $0 \neq a, b \in R$. Chứng minh rằng $ab = \{a, b\}(a, b)$, trong đó $\{a, b\}$ là BCNN và (a, b) là ƯCLN của a và b .

Bài 5.2

Cho R là một UFD và $0 \neq a, b \in R$. Chứng minh rằng $d = (a, b)$ nếu và chỉ nếu các điều sau được thỏa mãn:

i) $d|a, d|b$.

ii) Không tồn tại ước nguyên tố chung p của a' và b' , với $a = da', b = db'$.

(Nói riêng, a và b nguyên tố cùng nhau nếu và chỉ nếu không tồn tại ước nguyên tố chung của a và b).

BÀI TẬP

Bài 5.3

Cho R là một miền nguyên. Chứng minh rằng các điều sau tương đương:

- i) R là một UFD.
- ii) Mọi cặp phần tử $a, b \in R$ đều có UCLN. Hơn nữa trong R không tồn tại một dãy vô hạn các phần tử $a_1, a_2, \dots$ sao cho $a_{i+1} \mid a_i$, nhưng $a_i \nmid a_{i+1}$.
- iii) Mọi phần tử bất khả quy của R đều nguyên tố. Hơn nữa tập các ideal chính của R thỏa mãn điều kiện ACC (với quan hệ bao hàm $\subseteq$).
- iv) Mọi ideal chính tối đại của R là ideal nguyên tố. Hơn nữa tập các ideal chính của R thỏa mãn điều kiện ACC (với quan hệ bao hàm $\subseteq$).
- v) Mọi phần tử khác 0 của R đều được viết dưới dạng tích của một phần tử khả nghịch và một số hữu hạn các phần tử nguyên tố của R .

BÀI TẬP

Bài 5.4

Cho R là một UFD và $\{r_i\}_{i=1}^n$ là một tập hữu hạn các phần tử khác 0 đôi một nguyên tố cùng nhau trong R (nghĩa là $(r_i, r_j) = 1, \forall i \neq j$). Đặt $a = \prod_{i=1}^n r_i$ và $a = r_i a_i$. Chứng minh rằng $\{a_i\}_{i=1}^n$ là tập hợp gồm các phần tử đôi một nguyên tố cùng nhau.

Bài 5.5

Cho R là một UFD với trường các thương F . Chứng minh rằng $d \in R$ là một bình phương trong R khi và chỉ khi d là một bình phương trong F (nghĩa là, nếu phương trình $a^2 = d$ có nghiệm $a \in F$ thì $a \in R$). Cho ví dụ chứng tỏ điều này không còn đúng nếu R không là UFD.

BÀI TẬP

Bài 5.6

Cho R là một UFD với trường các thương F và $f(x)$ là một đa thức đơn khởi trong $R[x]$. Chứng minh rằng, nếu $f(x)$ có nghiệm trong F thì nghiệm này nằm trong R .

Bài 5.7

Phân tích đa thức $x^4 - x^2 - 2$ thành tích các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{Q}$, trên $\mathbb{R}$, trên $\mathbb{C}$ và trên $\mathbb{Z}_5$.

Bài 5.8

Hãy phân tích đa thức $x^3 + 3$ thành tích các đa thức bất khả quy trong $\mathbb{Z}_5[x]$, trong $\mathbb{Z}_7[x]$.

BÀI TẬP

Bài 5.9

Xét sự phân tích của đa thức sau đây trong vành đa thức $\mathbb{Z}_5[x]$:

$$3x^3 + 4x^2 + 3 = (x + 2)^2(3x + 2) = (x + 2)(x + 4)(3x + 1).$$

Hãy giải thích tại sao các sự phân tích nói trên không dẫn đến sự mâu thuẫn với việc $\mathbb{Z}_5[x]$ là một UFD.

Bài 5.10

Với các số nguyên tố p nào thì đa thức $x^3 + 2x^2 + 2x + 4$ chia hết cho đa thức $x^2 + x + 1$ trong $\mathbb{Z}_p[x]$?

BÀI TẬP

Bài 5.11

- a) Chứng minh rằng đa thức $x^5 + x^3 + 1$ bất khả quy trên $\mathbb{Z}$.
- b) Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để đa thức $x^3 + ax^2 + bx + 1$ khả quy trên $\mathbb{Z}$ là $a = b$ hoặc $a + b = -2$.

Bài 5.12

Chứng minh rằng đa thức $x^3 + 3x^2 + 6x + 6$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}$.

Bài 5.13

Đa thức $2x^{10} - 25x^3 + 10x^2 - 30$ có bất khả quy trên $\mathbb{Q}$ hay không? Giải thích.

BÀI TẬP

Bài 5.14

Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng p là phần tử nguyên tố trong vành $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ khi và chỉ khi phương trình $x^2 + y^2 = p$ không có nghiệm nguyên.

Bài 5.15

Với $\alpha = a + b\sqrt{5} \in \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$, định nghĩa $N(\alpha) = a^2 - 5b^2$. Chứng minh rằng:

- a) $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$;
- b) α khả nghịch khi và chỉ khi $N(\alpha) = \pm 1$;
- c) $4 + \sqrt{5}$ là phần tử nguyên tố trong $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$.

BÀI TẬP

Bài 5.16

Chứng minh rằng $\mathbb{Z}_{11}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ là trường chứa 121 phần tử.

Bài 5.17

Cho ví dụ về một UFD nhưng không là PID.

§6. Miền nguyên Dedekind

Ideal phân thức

Cho R là miền nguyên với trường các thương F và $A \subseteq F$. Ta gọi A là một *ideal phân thức* của R nếu nó thỏa mãn các điều sau:

- i) $(A, +)$ là nhóm con của $(F, +)$.
- ii) Với mọi $r \in R$ và với mọi $a \in A$ ta có $ra \in A$.
- iii) Tồn tại $0 \neq d \in R$ sao cho $dA \subseteq R$.

Nhận xét 1

- Nếu A là ideal phân thức của R thì dA là ideal của R , với d như trong iii).
- Mọi ideal của R cũng có thể xem như một ideal phân thức (lấy $d = 1$).
Ta gọi các ideal của R là *ideal nguyên*.

§6. Miền nguyên Dedekind

Mệnh đề 1

Cho R là miền nguyên với trường các thương F và $A, B \subseteq F$ là hai ideal phân thức khác $\{0\}$ của R . Đặt $AB = \{\sum a_i b_i \mid a_i \in A, b_i \in B\}$. Khi đó AB cũng là một ideal phân thức khác $\{0\}$ của R .

Chứng minh

Hiển nhiên AB thỏa mãn i) và ii) trong Định nghĩa trên. Nếu $0 \neq d_1, d_2 \in R$ sao cho $d_1 A \subseteq R$ và $d_2 B \subseteq R$ thì với $d = d_1 d_2$ ta có $dAB \subseteq R$, nghĩa là điều kiện iii) của Định nghĩa trên cũng thỏa mãn.

§6. Miền nguyên Dedekind

Ký hiệu $\mathcal{L}(R)$ là tập tất cả các ideal nguyên khác $\{0\}$ của R và $\mathcal{L}_*(R)$ là tập tất cả các ideal phân thức khác $\{0\}$ của R . Hiển nhiên $\mathcal{L}(R) \subseteq \mathcal{L}_*(R)$.

Hệ quả 2

$\mathcal{L}_*(R)$ là một vị nhóm với phần tử đơn vị là R .

Ideal phân thức khả nghịch

Ideal phân thức A của miền nguyên R được gọi là *ideal phân thức khả nghịch* nếu A là phần tử khả nghịch trong vị nhóm $\mathcal{L}_*(R)$. Khi đó ta ký hiệu A^{-1} là nghịch đảo của A trong $\mathcal{L}_*(R)$. Vậy, $AA^{-1} = A^{-1}A = R$.

§6. Miền nguyên Dedekind

Mệnh đề 3

Cho R là miền nguyên và A là ideal phân thức khả nghịch của R . Khi đó, tồn tại $a_1, \dots, a_n \in A$ sao cho $A = a_1R + \dots + a_nR$.

Chứng minh

Giả sử A^{-1} nghịch đảo của A . Do $1 \in R = AA^{-1}$ nên $1 = a_1a'_1 + \dots + a_na'_n$, với $a_i \in A, a'_i \in A^{-1}$. Khi đó, với mọi $a \in A$ ta có $a = a_1(a'_1a) + \dots + a_n(a'_na)$, trong đó $a'_ia \in A^{-1}A = R$. Do đó $a \in a_1R + \dots + a_nR$. Như vậy $A \subseteq a_1R + \dots + a_nR$. Ngược lại, hiển nhiên $a_1R + \dots + a_nR \subseteq A$. Do đó $A = a_1R + \dots + a_nR$.

Hệ quả 4

Nếu mọi ideal nguyên khác 0 của R đều khả nghịch thì R là vành Noether.

§6. Miền nguyên Dedekind

Miền nguyên Dedekind

Miền nguyên R được gọi là *miền nguyên Dedekind* nếu mọi ideal thực sự của R đều viết được thành tích của hữu hạn các ideal nguyên tố của R .

Mệnh đề 5

Mọi PID đều là miền nguyên Dedekind.

Chứng minh

Cho R là một PID và I là một ideal thực sự khác 0 của R . Khi đó $I = \langle a \rangle$, với $0 \neq a \in R$. Phân tích a thành tích các thừa số nguyên tố: $a = \varepsilon p_1 \dots p_n$, với $\varepsilon \in R^*$ và các p_i là các phần tử nguyên tố. Khi đó $I = \langle p_1 \rangle \dots \langle p_n \rangle$, là tích của các ideal nguyên tố $\langle p_i \rangle$.

§6. Miền nguyên Dedekind

Bổ đề 6

Cho $I_1, \dots, I_m$ và $J_1, \dots, J_n$ là các ideal nguyên tố khác $\{0\}$ của miền nguyên R sao cho $I_1 \dots I_m = J_1 \dots J_n$. Khi đó, nếu mọi I_i, J_j đều khả nghịch trong $\mathcal{L}_*(R)$ thì $m = n$ và tồn tại một hoán vị $\sigma \in S_n$ sao cho $I_i = J_{\sigma(i)}$ với mọi i .

§6. Miền nguyên Dedekind

Chứng minh

- Giả sử $m = 1$ và $n \geq 2$. Đặt $A_1 = J_1$ và $A_2 = J_2 \dots J_n$. Khi đó $I_1 = A_1 A_2$. Mà I_1 là ideal nguyên tố nên $A_1 \subseteq I_1$ hoặc $A_2 \subseteq I_1$. Nếu $A_1 \subseteq I_1$ thì $R = I_1^{-1} I_1 = I_1^{-1} A_1 A_2 \subseteq (I_1^{-1} I_1) A_2 = R A_2 \subseteq A_2$, mâu thuẫn. Tương tự, nếu $A_2 \subseteq I_1$ ta cũng có điều mâu thuẫn. Vậy $m = 1$ khi và chỉ khi $n = 1$.
- Nếu $m, n \geq 2$ thì, bằng cách thay đổi vị trí các ideal nếu cần, ta có thể giả sử I_1 không chứa thực sự trong nó bất kỳ một ideal I_i nào với mọi $i \geq 2$. Do I_1 là ideal nguyên tố nên tồn tại J_j sao cho $J_j \subseteq I_1$. Đánh số lại nếu cần, ta có thể giả sử $J_1 \subseteq I_1$. Tương tự, do J_1 cũng là ideal nguyên tố nên ta tìm được I_i sao cho $I_i \subseteq J_1$. Vậy $I_i \subseteq J_1 \subseteq I_1$. Do cách chọn I_1 nên ta suy ra $I_i = I_1$, kéo theo $J_1 = I_1$. Từ $I_1 \dots I_m = J_1 \dots J_n$, nhân hai vế với I_1^{-1} , nhận được $I_2 \dots I_m = J_2 \dots J_n$. Tiếp tục quá trình trên và chú ý đến trường hợp đầu, ta được kết quả cần chứng minh.

§6. Miền nguyên Dedekind

Bổ đề 7

Cho R là miền nguyên Dedekind. Khi đó, mọi ideal nguyên tố khả nghịch của R đều tối đại.

Chứng minh

Giả sử I là ideal nguyên tố khả nghịch nhưng không tối đại của R . Khi đó tồn tại $a \in R \setminus I$ sao cho $I + aR \neq R$. Suy ra $\{0\} \neq I + a^2R \subseteq I + aR \subsetneq R$. Do đó $I + aR = I_1 \dots I_m$ (1) và $I + a^2R = J_1 \dots J_n$ (2), với các I_i, J_j là các ideal nguyên tố của R . Xét đồng cấu tự nhiên $\varphi : R \rightarrow R/I$. Do I là ideal nguyên tố nên $\overline{R} = R/I$ là miền nguyên. Ta có $\overline{aR} = \overline{I_1 \dots I_m}$ (3) và $\overline{a^2R} = \overline{J_1 \dots J_n}$ (4), trong đó $\overline{A}$ là ảnh của $A \subseteq R$ qua đồng cấu tự nhiên φ . Hiển nhiên $\overline{I_i}$ và $\overline{J_k}$ đều là các ideal nguyên tố của miền nguyên R/I .

§6. Miền nguyên Dedekind

Từ (3) suy ra $\overline{R} = \left(\frac{1}{a}\right) \overline{I_1} \dots \overline{I_m}$ (5) và $\overline{R} = \left(\frac{1}{a^2}\right) \overline{J_1} \dots \overline{J_n}$ (6).

Do đó các $\overline{I_i}$ và $\overline{J_k}$ đều là các ideal phân thức khả nghịch của miền nguyên $\overline{R}$, suy ra tất cả các ideal $\overline{I_i}$ và $\overline{J_k}$ đều khác $\{0\}$. Nhận xét rằng $a^2\overline{R} = (\overline{aR})^2$, nên từ (5), (6) và từ Bổ đề 6 suy ra $n = 2m$ và, sắp xếp lại các ideal $\overline{J_k}$ nếu cần, ta có $\overline{I_h} = \overline{J_h} = \overline{J_{m+h}}$, $1 \leq h \leq m$ (7). Từ (1) và (2) ta thấy rằng ideal I nằm trong mọi ideal I_h và J_h . Do đó, áp dụng Định lý về sự tương ứng suy ra $I_h = J_h = J_{m+h}$. Do đó $(I + aR)^2 = I + a^2R$ (8). Suy ra $I \subseteq I + a^2R = (I + aR)^2 \subseteq I^2 + aR$. Do đó với mọi $x \in I$, tồn tại $y \in I^2, z \in R$ sao cho $x = y + az$ hay $az = x - y \in I$. Vì I nguyên tố và $a \notin I$ nên từ đó suy ra $z \in I$, do đó $x \in I^2 + aI$. Suy ra $I^2 + aI = I$. Theo giả thiết I khả nghịch trong $\mathcal{L}_*(R)$, nên nhân hai vế của đẳng thức trên với I^{-1} , nhận được $I + aR = R$, là một mâu thuẫn. Vậy bổ đề đã được chứng minh.

§6. Miền nguyên Dedekind

Định lý 8

Cho R là miền nguyên. Khi đó, R là miền nguyên Dedekind khi và chỉ khi $\mathcal{L}_*(R)$ là một nhóm.

Chứng minh

Chiều đảo. Giả sử $\mathcal{L}_*(R)$ là một nhóm. Theo Hệ quả 4, R là vành Noether. Đặt $\mathfrak{R}$ là tập hợp tất cả các ideal J của R , $\{0\} \subset J \subset R$, sao cho J không phân tích thành tích của một số hữu hạn các ideal tối đại của R . Giả sử $\mathfrak{R} \neq \emptyset$. Do R là vành Noether nên trong $\mathfrak{R}$ có ít nhất một phần tử tối đại, gọi là I . Hiển nhiên I không là ideal tối đại của R , nên tồn tại một ideal tối đại M của R sao cho $I \subset M$. Suy ra $M^{-1}I \subseteq M^{-1}M = R$, do đó $M^{-1}I$ là ideal nguyên của R . Mặt khác, ta có $I = RI = M^{-1}MI = M^{-1}(MI) \subseteq M^{-1}I$.

§6. Miền nguyên Dedekind

Nếu $I \neq M^{-1}I$ thì từ tính tối đại của I trong $\mathfrak{R}$ suy ra $M^{-1}I$ phân tích thành tích của một số hữu hạn các ideal tối đại của R , nên $I = M(M^{-1}I)$ cũng có tính chất ấy. Do đó $I = M^{-1}I$, hay $I = MI$. Từ đó $M = (MI)I^{-1} = II^{-1} = R$, là một mâu thuẫn.

Chiều thuận. Giả sử R là miền nguyên Dedekind và A là một ideal phân thức khác $\{0\}$ bất kỳ của R , ta chứng minh A khả nghịch. Vì $A \neq \{0\}$ nên tồn tại $0 \neq d \in R$ sao cho $I = dA$ là ideal của R . Theo giả thiết I phân tích thành tích những ideal nguyên tố của R : $I = dA = I_1 \dots I_n$, trong đó I_k là ideal nguyên tố. Hiển nhiên A khả nghịch nếu I khả nghịch, còn I khả nghịch nếu mọi I_k khả nghịch. Vậy ta chỉ cần chứng minh mọi ideal nguyên tố khác $\{0\}$ đều khả nghịch. Do đó ta có thể giả sử I là một ideal nguyên tố khác $\{0\}$. Lấy phần tử $0 \neq a \in I$. Khi đó Ra là ideal khác $\{0\}$ của R . Phân tích Ra thành tích các ideal nguyên tố của R : $Ra = J_1 \dots J_m$.

§6. Miền nguyên Dedekind

Suy ra $R = \left(\frac{1}{a}R\right)(Ra) = \left(\frac{1}{a}R\right)J_1 \dots J_m$.

Đẳng thức trên chứng tỏ mọi J_k đều khả nghịch. Vì $I \neq R$, I nguyên tố và $a \in I$ nên từ điều kiện $Ra = J_1 \dots J_m \subseteq I$ suy ra tồn tại $k \in \{1, \dots, m\}$ sao cho $J_k \subseteq I$. Vì J_k là ideal nguyên tố và khả nghịch, nên theo Bổ đề 7, J_k là ideal tối đại của R . Suy ra $J_k = I$, do đó I khả nghịch.

BÀI TẬP

Bài 6.1

- a) Cho K là trường. Chứng minh rằng $K[x]$ là miền nguyên Dedekind.
- b) Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[x]$ không là miền nguyên Dedekind.
- c) Tổng quát, chứng minh rằng, nếu R là miền nguyên nhưng không là trường thì $R[x]$ không là miền nguyên Dedekind.

Bài 6.2

Cho R là miền nguyên Dedekind. Chứng minh rằng mọi ideal của R đều là ideal chính hoặc ideal sinh bởi hai phần tử.

Bài 6.3

Chứng minh rằng mọi miền nguyên Dedekind đều là vành Noether.

BÀI TẬP

Bài 6.4

Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ không là miền nguyên Dedekind.

Bài 6.5

Cho R là miền nguyên Dedekind với trường các thương K và A, B là các ideal phân thức của R . Ta nói A *chia hết cho* B , nếu tồn tại ideal nguyên C của R sao cho $A = BC$. Chứng minh A chia hết cho B khi và chỉ khi $A \subset B$.